

N°Affaire : **201502287**

Client / Chantier: **FONTANEL SA / 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE**

Expéditeur : ALEXANDRE.TISSERON	Destinataire : MAXIME DUMOULIN
Téléphone :	Téléphone : 04.72.26.39.79
Fax : 04 72 81 21 19	Fax : 004 72 26 39 95
Nombre De Pages (Bordereau de plan inclus) : 39	
Date : jeudi 28 janvier 2016	

BORDEREAU DE PLANS N°: 1 indice: 6

N° plan coffrage	P1-A	P2-A	P3-C	P4-B	P5-B	P6-A	P7-A	P8-A	P9-A	P11-A	P12-A
N° plan Ferrailage	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F11	F12
Quantité	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
N° plan coffrage	P14-B	P15-0	P16-D	P17-B	P18-A						
N° plan Ferrailage	F14	F15	F16	F17	F18						
Quantité	1	1	1	1	1						
Elévation	A-1-RB	A-2-RE	B-2-RC	B-3-RB	B-5-RB						
Implantation											
Autres											

☒ Les plans contenus dans ce bordereau vous sont envoyés afin que vous puissiez les contrôler et nous les retourner validés avec la mention : « BPE ». AVANT MISE EN FABRICATION.

☐ Les plans contenus dans ce bordereau ont été modifiés en tenant compte de vos remarques et sont à retourner validés avec la mention : « BPE ». AVANT MISE EN FABRICATION.

☐ Vous sont envoyés pour information

REMARQUES :

INFORMATIONS A FOURNIR PAR LE CHANTIER

Pour permettre la mise en production, les informations ci-dessous doivent être vérifiées, corrigées et/ou complétées si nécessaire.

Adresse précise de livraison : 255 CHEMEIN DE FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

RESPONSABLE : SULLIVAN PONTET

Téléphone chantier : **04.72.26.39.79**

Portable : 06 17 32 25 84

FAX : 004 72 26 39 95

Mail : s.pontet@fontanel-sa.fr

Le chantier est-il équipé d'une grue ? : Oui

Faites-vous venir une grue mobile ? :

Horaires du chantier : 8H-16H

Mode de transport :

PLANS et ACCORD à nous renvoyer par FAX ou par MAIL

A : PierreCARREIRA

Tel : 04 78 53 43 07

Fax : 04 78 54 73 30

Mail : pierre.carreira@pbm.fr

Bon pour Exécution (B.P.E.)

Date :

Nom :

Visa + tampon :

Vous recevrez sous peu la fiche d'information client qui vous indiquera l'usine réalisant votre commande



11 Escaliers préfabriqués en béton EN 14843

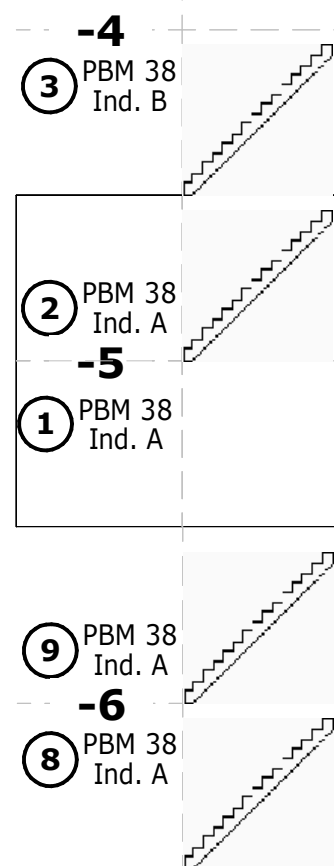


PBM 13	PBM 27	PBM 31	PBM 38	PBM 53	PBM 67
1164-CPD-ESC011	1164-CPD-ESC005	1164-CPD-ESC007	1164-CPD-ESC006	1164-CPD-ESC003	1164-CPD-ESC009

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



BATIMENT: **A**

CAGE: **1**

Aff: 201502287

FONTANEL SA

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

69/Logements/LE 180
/LA MULATIERE

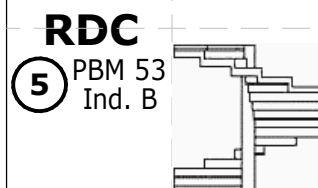
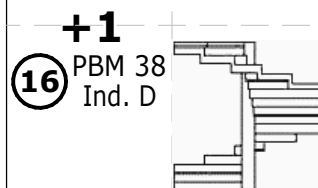
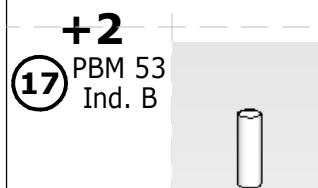
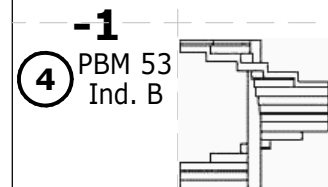
Tel: 04 78 53 43 07

Date: 29/09/2015

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



BATIMENT: **A**

CAGE: **2**

Aff: 201502287

FONTANEL SA

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

69/Logements/LE 180
/LA MULATIERE

Tel: 04 78 53 43 07

Date: 04/01/2016

A small diagram in the bottom right corner of the page. It features a grid with a shaded area. Above the shaded area is the text "-6". To the left of the shaded area is the text "14 PBM 38 Ind. B". The shaded area contains a staircase pattern of small squares.

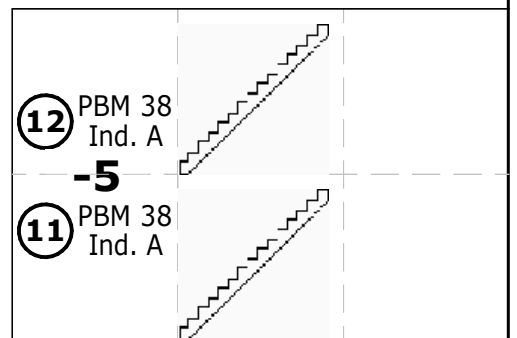
Date: 11/09/2015

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--



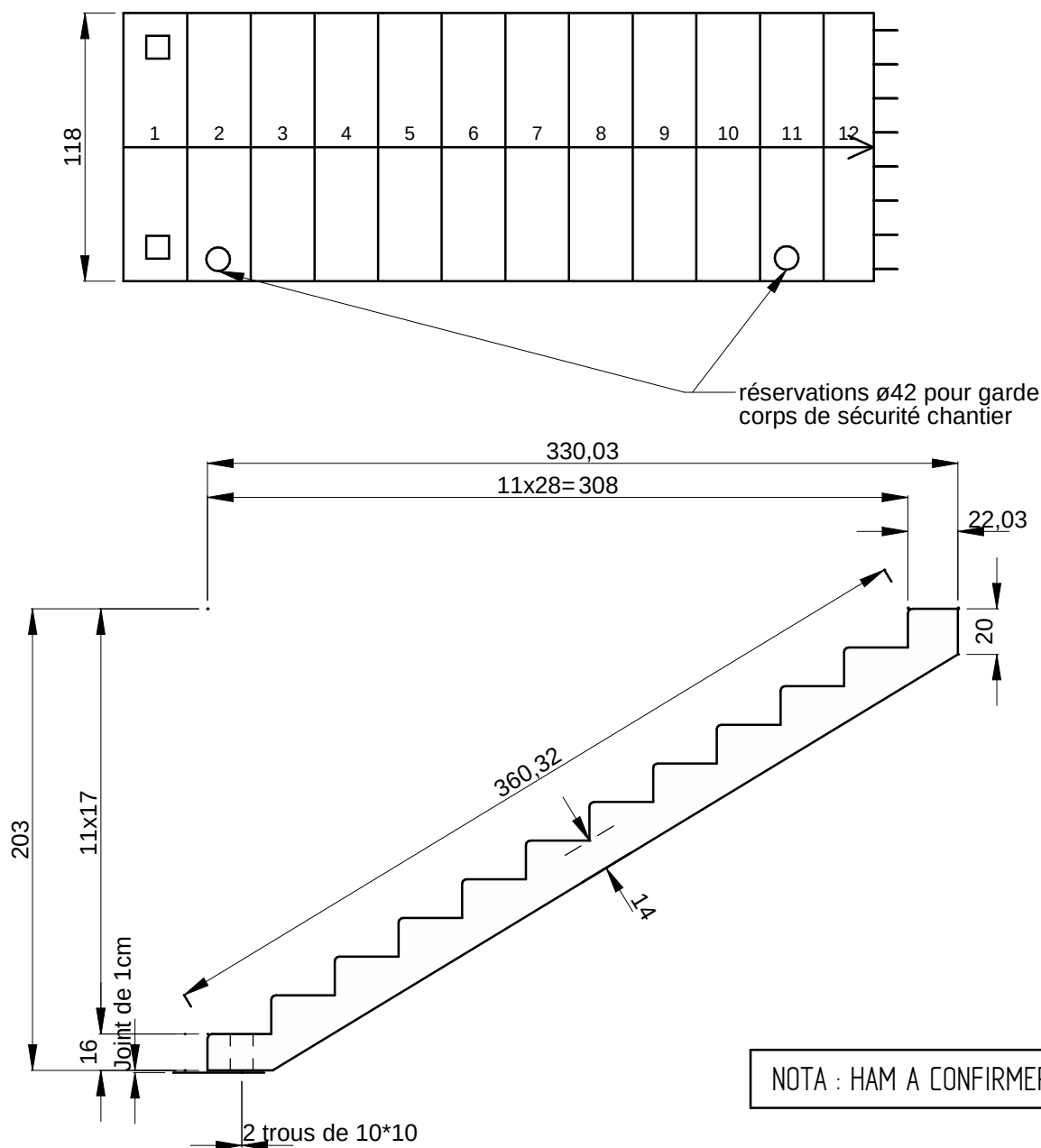
BATIMENT: B				CAGE: 3		Aff: 201502287		
CCial : CARREIRA Pierre				Nom: Tisseron Alexandre		FONTANEL SA		
Tel: 04 78 53 43 07				Date: 11/09/2015		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE		

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
						18 PBM 38 Ind. A -1 15 PBM 53 Ind. 0		
						-2 6 PBM 38 Ind. A		
						-3 6 PBM 38 Ind. A		
			RDC 7 PBM 38 Ind. A			-4 6 PBM 38 Ind. A		
BATIMENT: B						Aff: 201502287		
CAGE: 5						FONTANEL SA		
CCial : CARREIRA Pierre			Nom: Tisseron Alexandre			69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE		
Tel: 04 78 53 43 07			Date: 27/01/2016					

Hauteur à Monter : 307 CM



NOTA : HAM A CONFIRMER

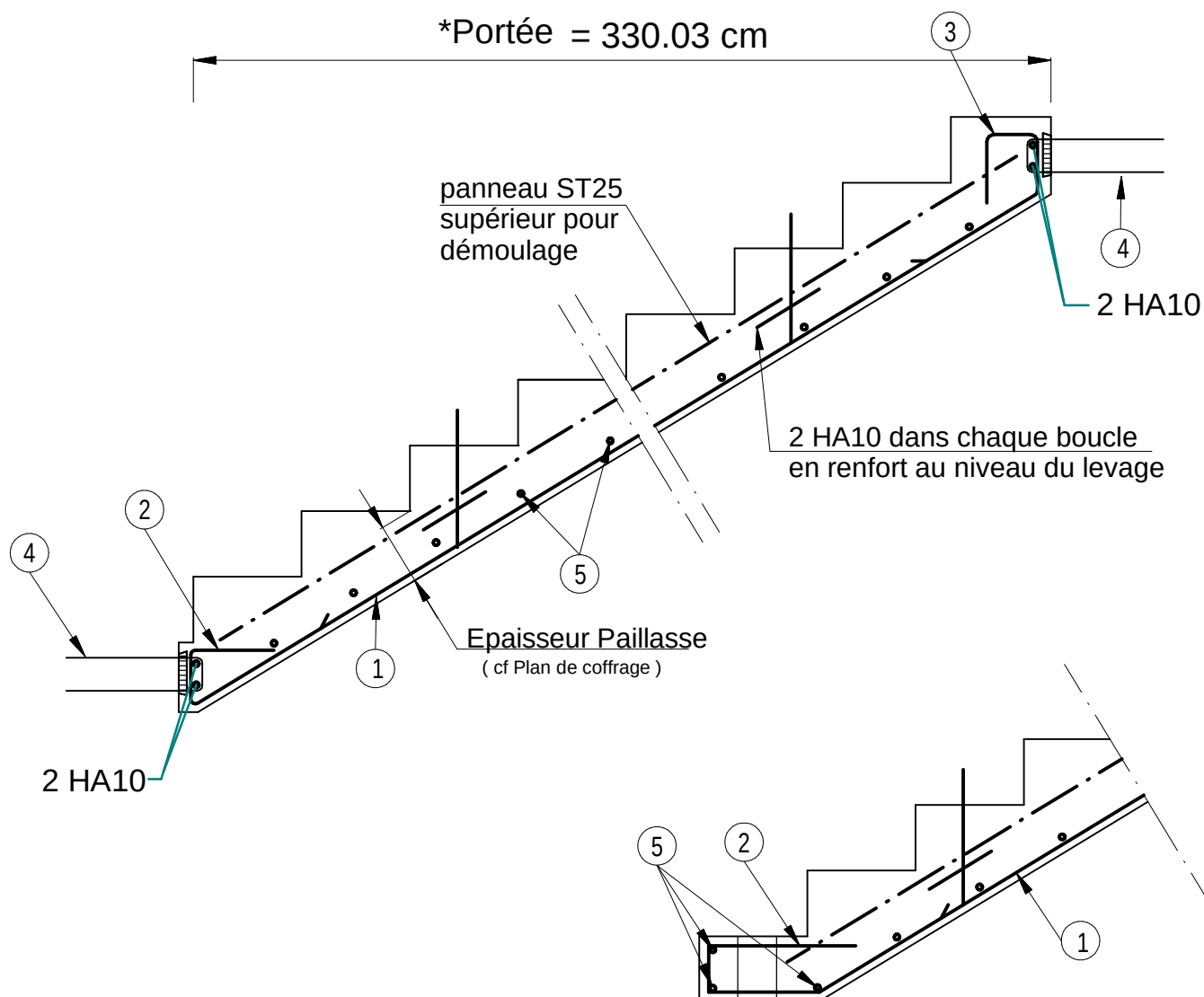
Prévoir inclinaison pour HAM

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par M.DESCOURS Date: 16/09/2015	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse								Ferrailage: PalierPorteur
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287
		11/09/2015							1
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 12 Ht marche: 17				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°				FONTANEL SA
	Giron : 28 Rot : Cage : 122 x 0				Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
					Finition : Lisse non glissant				
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Bat A				Levage : Boucle(s) de levage				CCial : CARREIRA Pierre
					Escalier Intérieur				
Chargement Vérifier par : Date :	Cage 1				Classe-d'exposition: XC1 - B				Nom: Tisseron Alexandre
	Niv -5				Poids: A = 2300 Kg				Date: 11/09/2015
					Surcharge: 400 Kg/m²				
					Usine : PBM 38				

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 14

Surcharge: 250 kg/m ²		* < ou = 295 cm	296 cm à 365 cm	366 cm à 385 cm
R e p è r e	1	e= 15	HA 8	HA 10
	2	e= 15 ou	HA 8	HA 10
			HA 8	HA 10
	3	e= 15	HA 8	HA 10
	4	Boite attentes e=15	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 10
Surcharge 400kg / m ²		* < ou = 270 cm	271 cm à 340 cm	341 cm à 380 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini suivant la dimension de l'escalier, sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal: 30 mm	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

①

FONTANEL SA

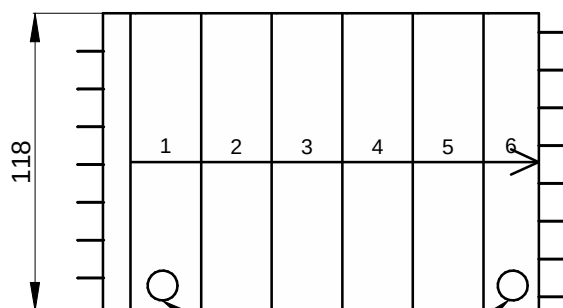
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

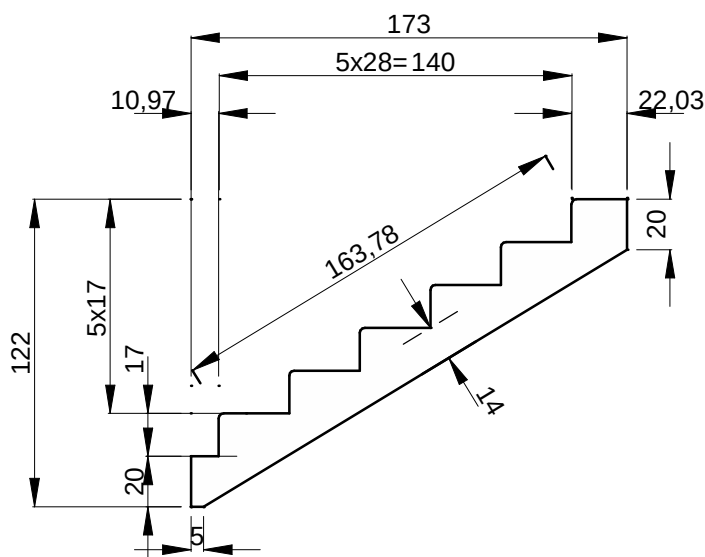
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

Hauteur à Monter : 307 CM



réserve ø42 pour garde corps sécurité chantier



NOTA : HAM A CONFIRMER

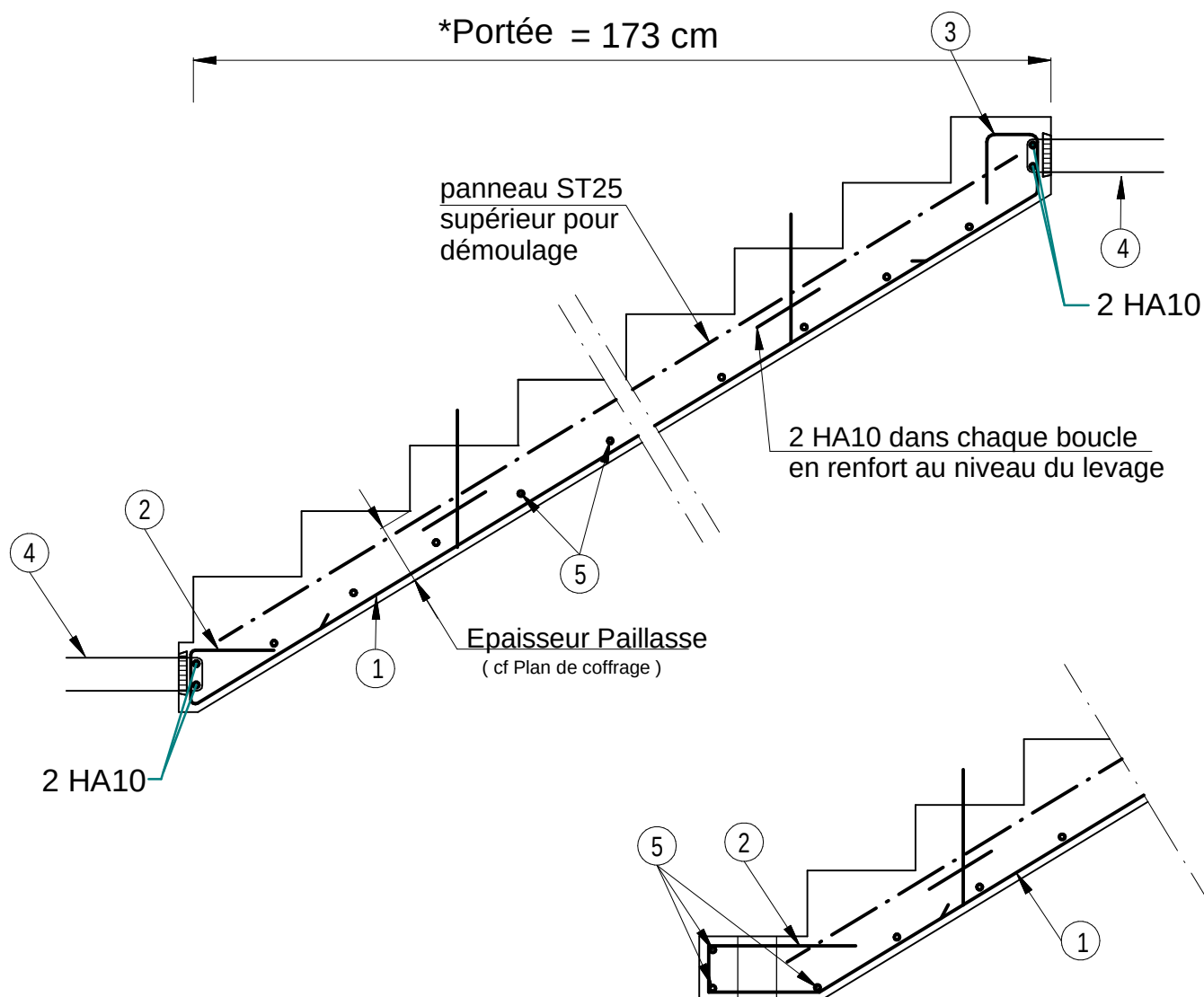
Prévoir inclinaison pour HAM

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : M.DESOURS Date : 16/09/2015	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse								Ferrailage: PalierPorteur
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287 2
Atelier Béton Vérifier par : Date :		11/09/2015							FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Chargement Vérifier par : Date :	Nb marche: 6 Ht marche: 17 Giron : 28 Cage : 122 x 0	Rot :				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Lisse non glissant Levage : Boucle(s) de levage Escalier Intérieur Classe-d'exposition: XC1 - B			
	Bat A								CCial : CARREIRA Pierre
	Cage 1								Nom: Tisseron Alexandre
	Niv -5								Date: 11/09/2015
								Poids: A = 1240 Kg Surcharge: 400 Kg/m² Usine : PBM 38	

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 14

Surcharge: 250 kg/m ²		* < ou = 295 cm	296 cm à 365 cm	366 cm à 385 cm
R e p è r e	1	e= 15	HA 8	HA 10
	2	e= 15	HA 8	HA 10
		ou	HA 8	HA 10
	3	e= 15	HA 8	HA 10
	4	Boite attentes e=15	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 10
Surcharge 400kg / m ²		* < ou = 270 cm	271 cm à 340 cm	341 cm à 380 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini suivant la dimension de l'escalier, sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal: 30 mm	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(2)

FONTANEL SA

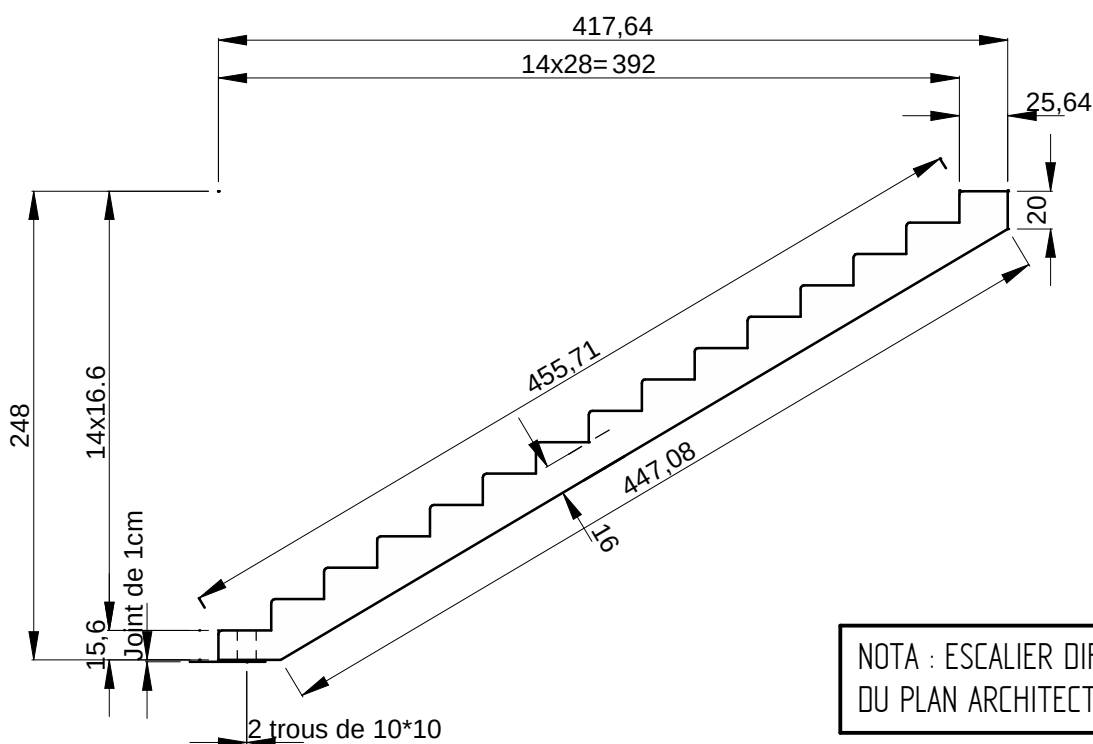
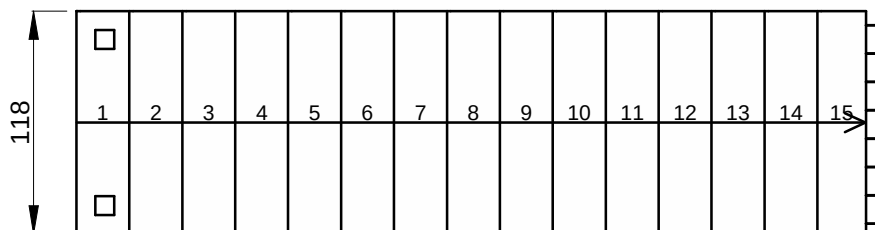
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

Hauteur à Monter : 249cm



NOTA : ESCALIER DIFFERENT
DU PLAN ARCHITECTE

NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE
POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

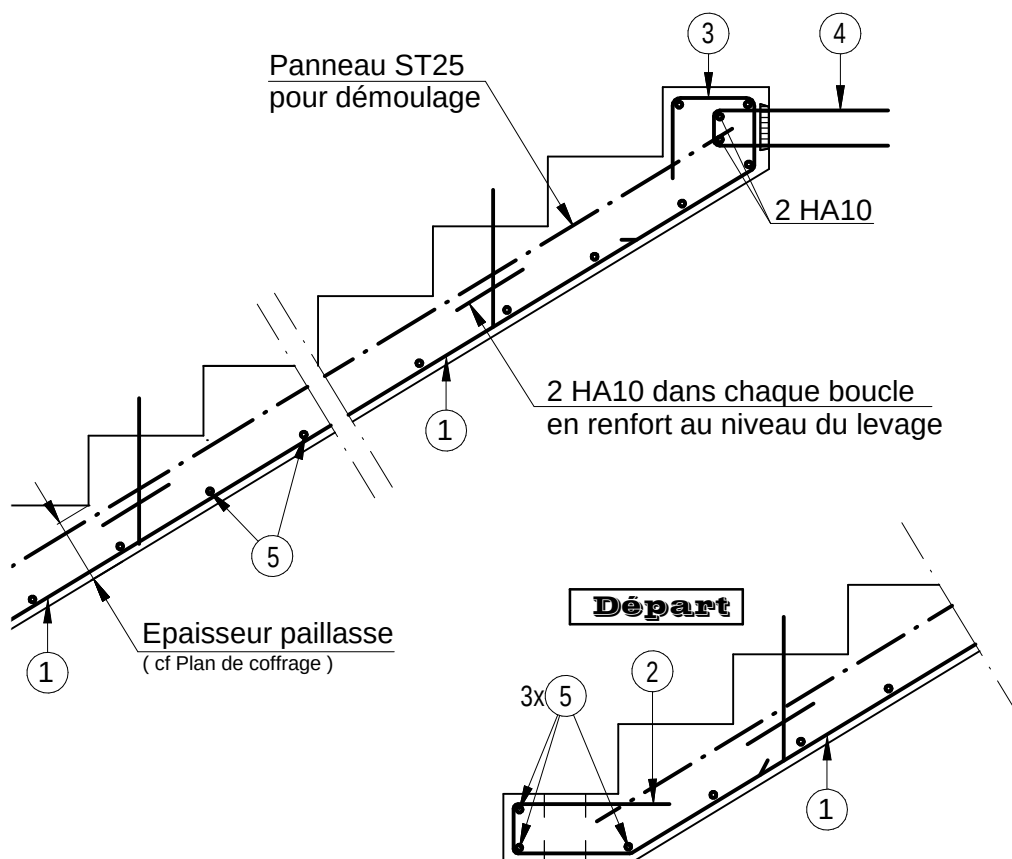
[illegible]

Armatures : DROIT SOUS FACE LISSE - PORTEUR

(Version 5)

(Départ boîte / dalle - Arrivée boîte / trous)

XF1



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 16 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 315] cm	[316 - 390] cm	[391 - 430] cm	[431 - 440] cm
Repères	1	e=15	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14
	2	e=15	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	3	e=15	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente e=15	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 290] cm	[291 - 365] cm	[366 - 425] cm	[426 - 435] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515 \text{ MPa}$
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235 \text{ MPa}$
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 417.64 cm

Écartement théorique des
nappes = 5.5 cm

Aff : 201502287

FONTANEL SA

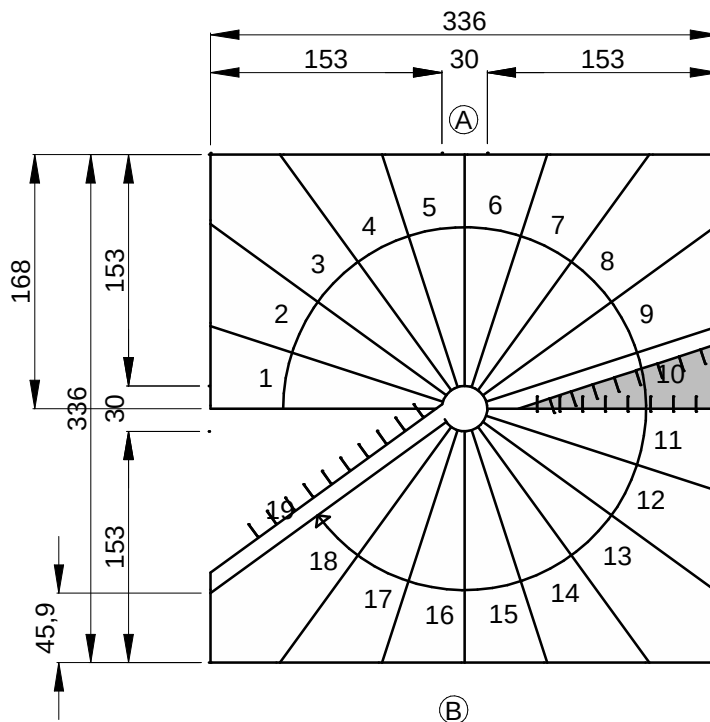
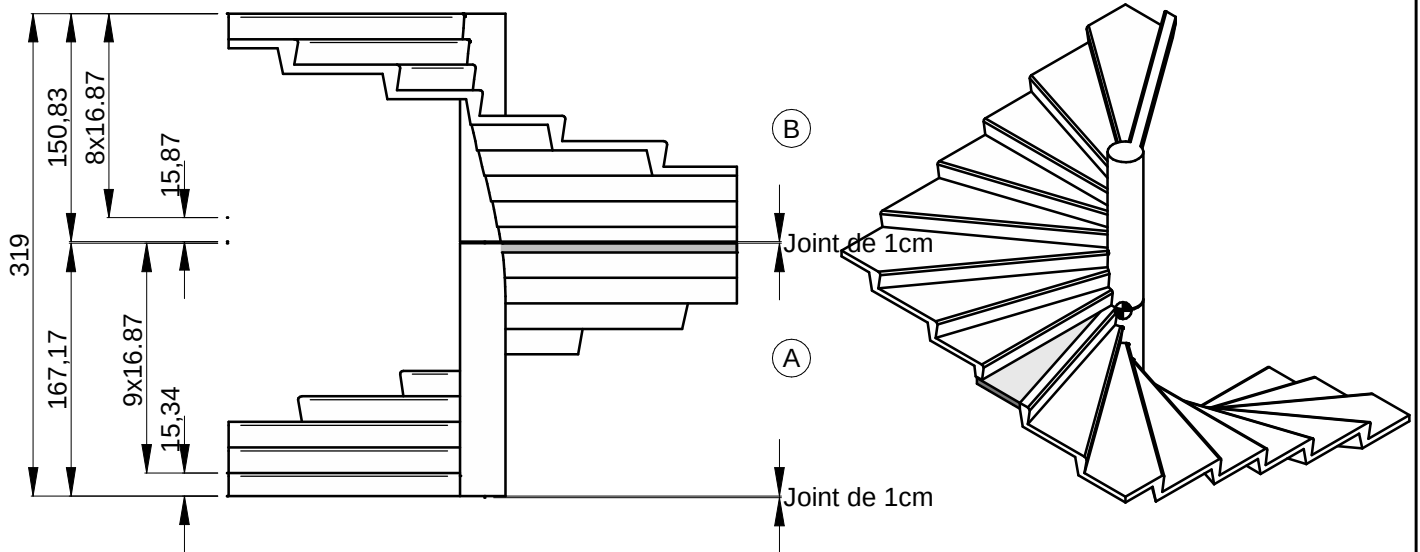
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

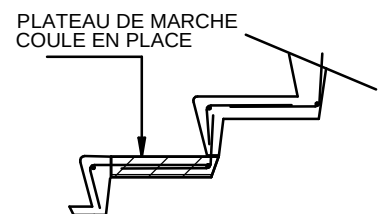
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 29/09/2015

3



GIRON > 28 cm à 50 cm
des murs extérieurs
(pour cage fini 340 x 340)

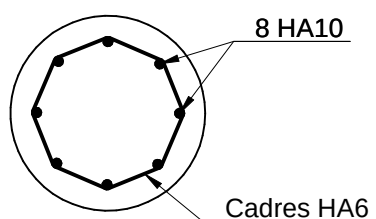


Plateau coulé en place

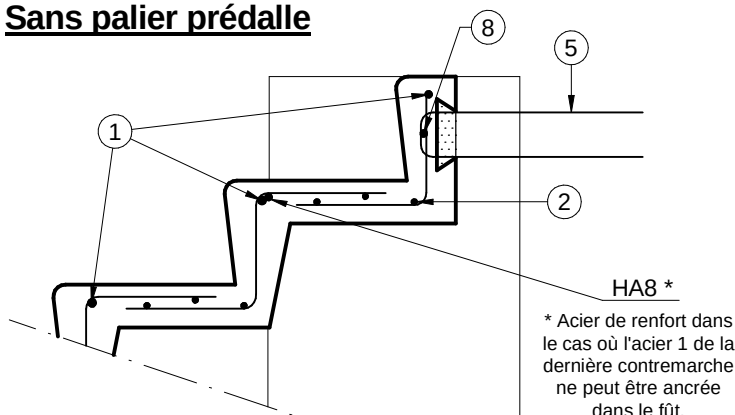
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par A.Tisseron Date : 18/12/2015	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Hélicoïdal à Noyau - Ø 30 18,00°								Ferrailage: Standard
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/50	Aff : 201502287 4
Atelier Béton Vérifier par : Date :		05/10/2015	09/12/2015						FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Chargement Vérifier par : Date :	Nb marche:	10 + 9 (19)	Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°						
	Ht marche:	16.87	Option : Aucune						
	Giron :	23.5	Finition : Lisse non glissant						
	Cage :	340 x 340	Levage : Boucle(s) de levage						
	Bat	A							Escalier Intérieur
	Cage	2							Classe-d'exposition: XC1 - B
	Niv	-1							Poids: A = 1660 Kg + B = 1500 Kg
									Surcharge: 400 Kg/m²
									Usine : PBM 53
									CCial : CARREIRA Pierre
									Nom: Tisseron Alexandre
									Date: 17/12/2015

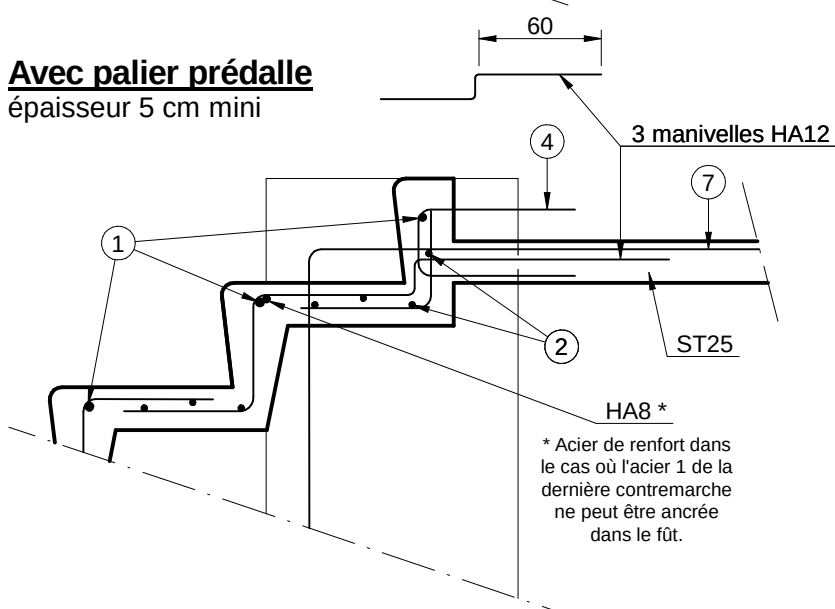
(Version 6)
Armature : HELICOIDAL A NOYAU Ø30
 Surcharge répartie 400 kg/m²



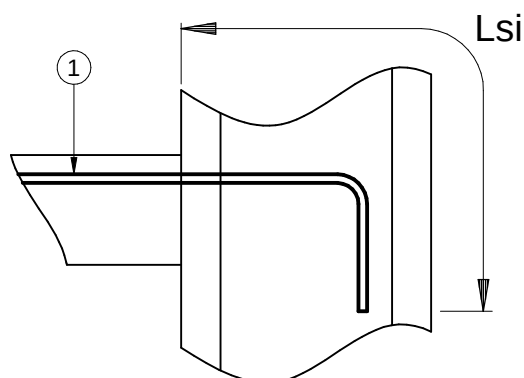
Sans palier prédalle



Avec palier prédalle épaisseur 5 cm mini



Détail d'ancrage du Repère 1



Nomenclature			
SURCHARGE :		L = longueur de la contremarche	
Répartie = 400 kg/m ²		[0 < L ≤ 200]	[200 < L < 233]
Ponctuelle = 200 kg/marche		cm	cm
Repères	1	Variable	HA 10 Lsi = 36 cm
	2	Variable	HA 6
	3	45	HA 32
	4	45 e=15	HA 8
	5	45 e=15	HA 6
	6	ADX Ø20	ADX Ø20
	7	Variable 20	HA 12
	8		HA 10

Hypothèses de calcul retenues :	
Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	Acier HA FeE500
BETON C30/37 : f _{ck} = 30 MPa	Limite d'élasticité : f _{yk} = 500 MPa
Enrobage nominal : 20 mm	Résistance ultime à la traction : f _{yk} = 515 MPa
Ouverture des fissures : 0.30 mm	Acier DX FeE235 : f _{yk} = 235 MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

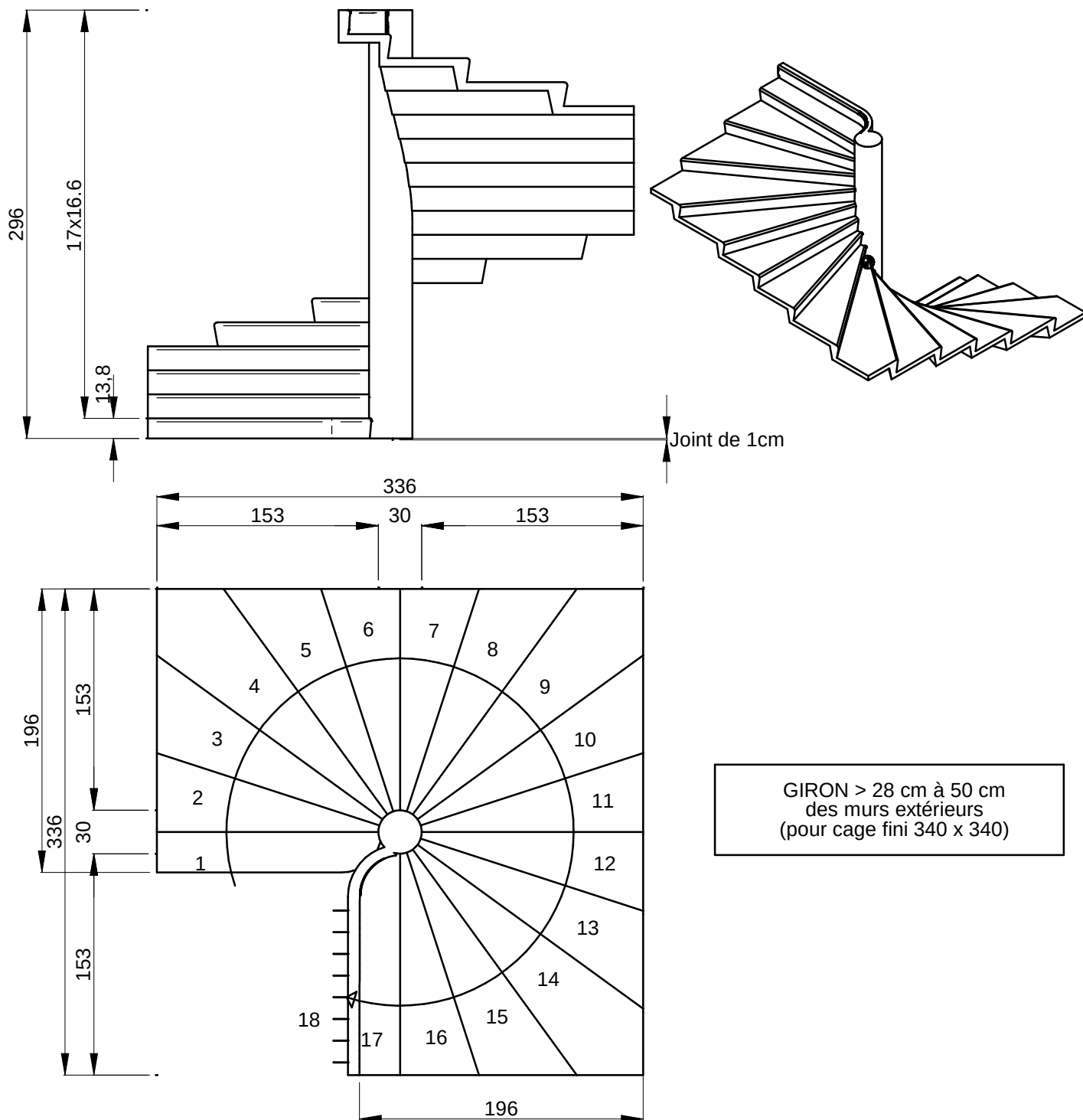
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 17/12/2015

4

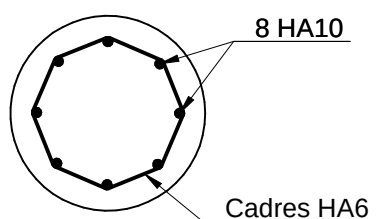
Hauteur à Monter : 297cm



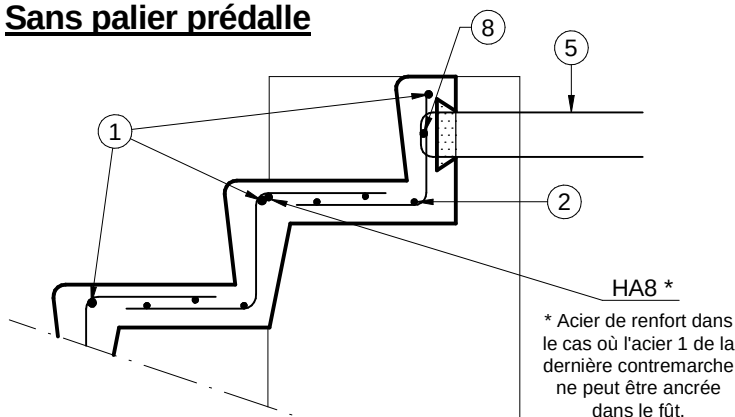
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par A.Tisseron Date: 18/12/2015	BPE	Quantité	1				
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Hélicoïdal à Noyau - Ø 30 18,00°						Ferrailage: Standard
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	INDICE	A	B	C	D	E	F
Atelier Béton Vérifier par : Date :		05/10/2015	09/12/2015				
Chargement Vérifier par : Date :	Bat	A					
	Cage	2					
	Niv	0					
Nb marche: 18		Ht marche: 16.6		Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°		Echelle: 1/40	
Giron : 23.5		Rot : D		Option : Aucune		Aff : 201502287	
Cage : 340 x 340				Finition : Lisse non glissant		5	
				Levage : Boucle(s) de levage		FONTANEL SA	
				Escalier Intérieur		69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE	
				Classe-d'exposition: XC1 - B		CCial : CARREIRA Pierre	
				Poids: A = 2920 Kg		Nom: Tisseron Alexandre	
				Surcharge: 400 Kg/m²		Date: 17/12/2015	
				Usine : PBM 53			

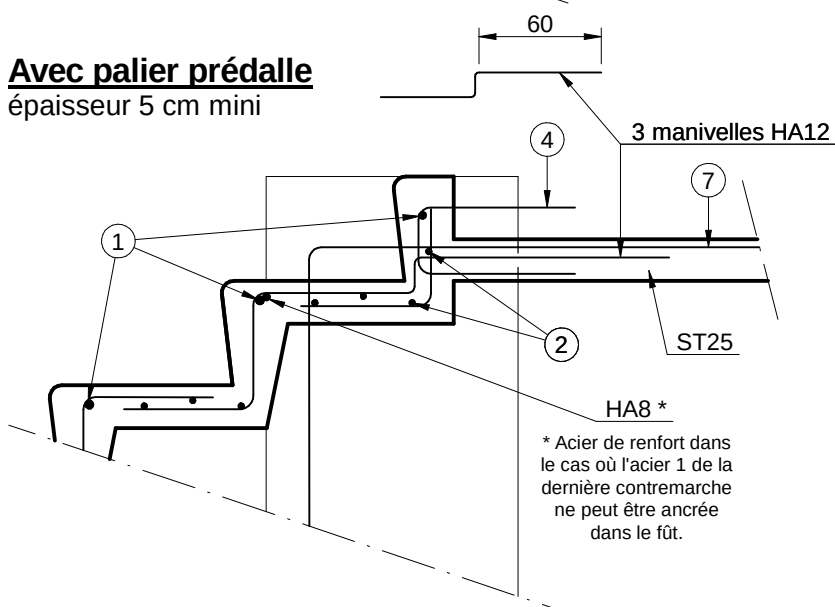
(Version 6)
Armature : HELICOIDAL A NOYAU Ø30
 Surcharge répartie 400 kg/m²



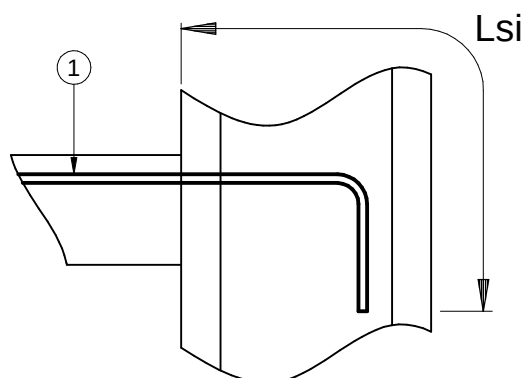
Sans palier prédalle

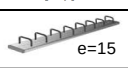
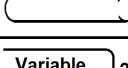
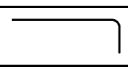


Avec palier prédalle épaisseur 5 cm mini



Détail d'ancrage du Repère 1



Nomenclature			
SURCHARGE :		L = longueur de la contremarche	
Répartie = 400 kg/m ²		[0 < L ≤ 200]	[200 < L < 233]
Ponctuelle = 200 kg/marche		cm	cm
Repères	1	Variable	HA 10 Lsi = 36 cm
	2	Variable	HA 6
	3	45	HA 32
	4	45 e=15	HA 8
	5	 e=15	HA 6
	6		ADX Ø20
	7	Variable 20	HA 12
	8		HA 10

Hypothèses de calcul retenues :	
Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	Acier HA FeE500
BETON C30/37 : f _{ck} = 30 MPa	Limite d'élasticité : f _{yk} = 500 MPa
Enrobage nominal : 20 mm	Résistance ultime à la traction : f _{tk} = 515 MPa
Ouverture des fissures : 0.30 mm	Acier DX FeE235 : f _{yk} = 235 MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

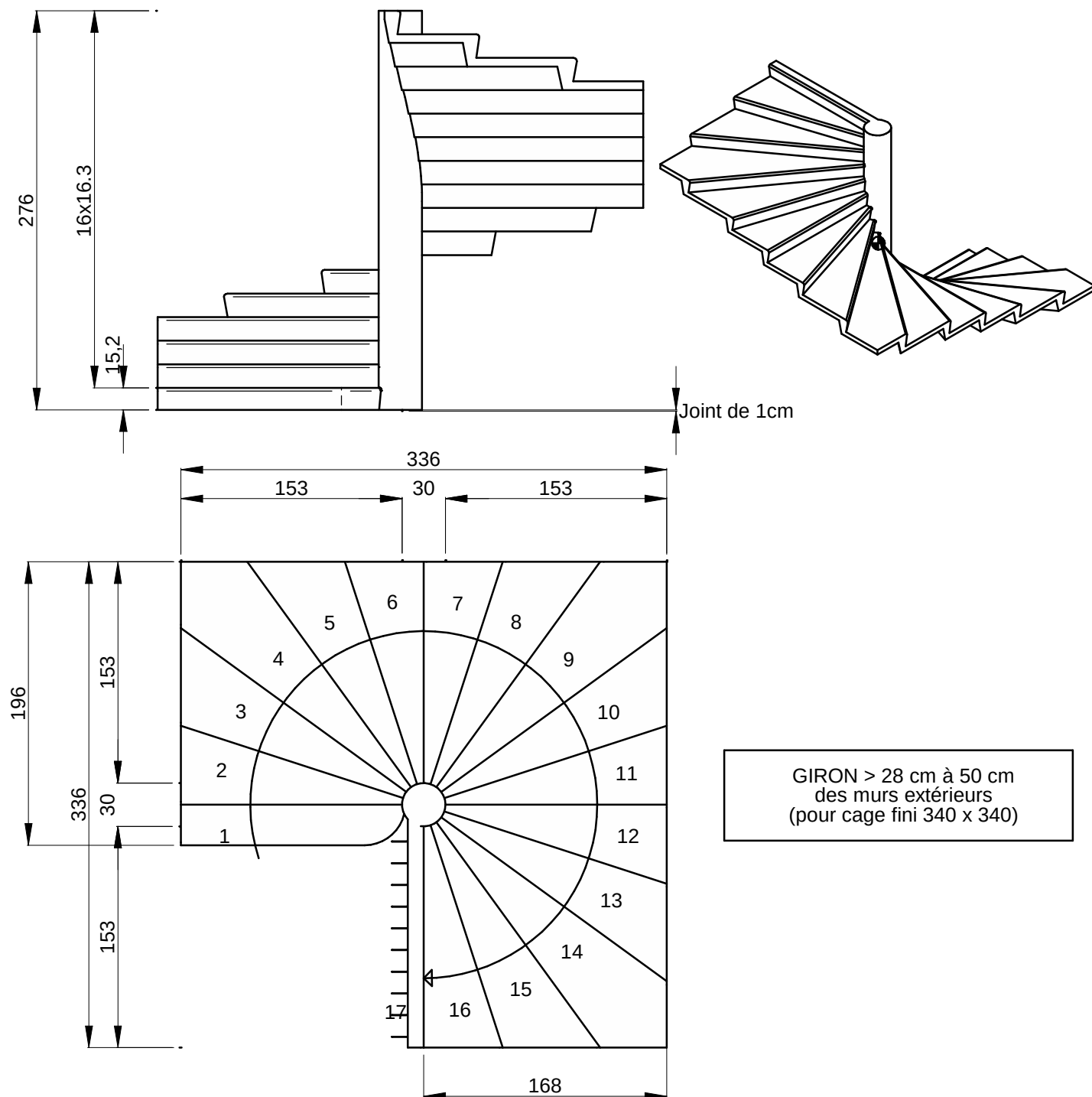
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 17/12/2015

5

Hauteur à Monter : 277cm

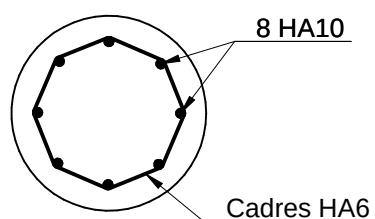
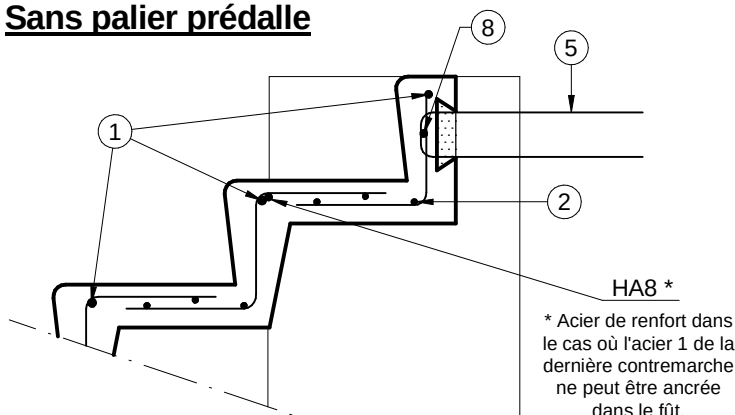
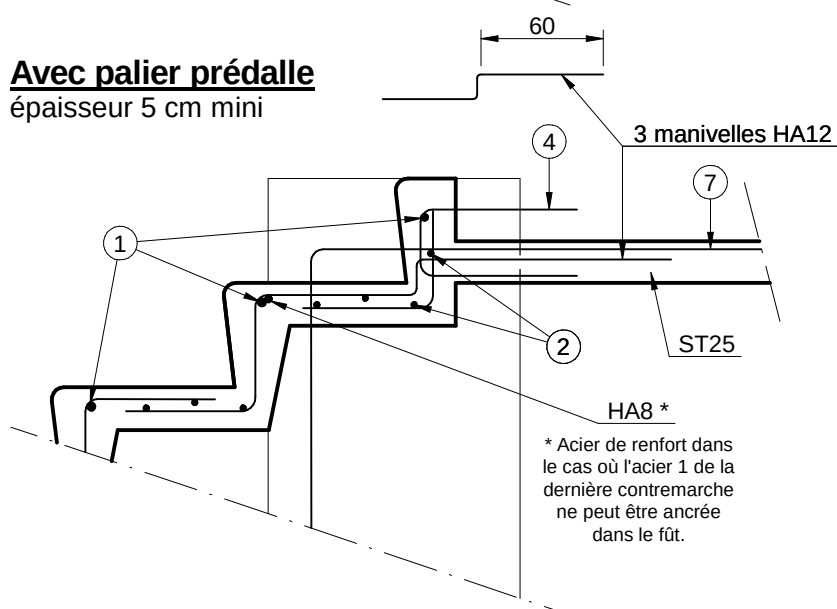
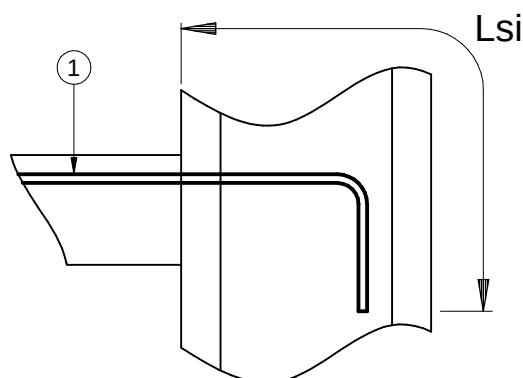


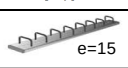
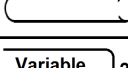
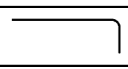
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par M.DESOURS Date: 16/09/2015	BPE		Quantité	3	
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Hélicoïdal à Noyau - Ø 30 18,00°				
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	INDICE	A	B	C	D
Atelier Béton Vérifier par : Date :		11/09/2015			
Chargement Vérifier par : Date :	Nb marche: 17	Ht marche: 16.3			Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°
	Giron : 23.5	Rot : D			Option : Aucune
	Cage : 340 x 340				Finition : Lisse non glissant
	Bat	B	B	B	Levage : Boucle(s) de levage
	Cage	5	5	5	Escalier Intérieur
	Niv	-2	-3	-4	Classe-d'exposition: XC1 - B
					Poids: A = 2770 Kg
					Surcharge: 400 Kg/m²
					Usine : PBM 38
					Ferrailage: Standard
					Aff : 201502287
					6
					FONTANEL SA
					69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
					CCial : CARREIRA Pierre
					Nom: Tisseron Alexandre
					Date: 11/09/2015

Armature : HELICOIDAL A NOYAU Ø30
Surcharge répartie 400 kg/m²

(Version 6)

**Sans palier prédalle****Avec palier prédalle**
épaisseur 5 cm mini**Détail d'ancrage du Repère 1**

Nomenclature			
SURCHARGE :		L = longueur de la contremarche	
Répartie = 400 kg/m ²		[0 < L ≤ 200]	[200 < L < 233]
Ponctuelle = 200 kg/marche		cm	cm
Repères	1	Variable	HA 10 Lsi = 36 cm
	2	Variable	HA 6
	3	45	HA 32
	4	45 e=15	HA 8
	5	 e=15	HA 6
	6		ADX Ø20
	7	Variable 20	HA 12
	8		HA 10

Hypothèses de calcul retenues :	
Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	
BETON C30/37 : f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal : 20 mm	Limite d'élasticité : f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures : 0.30 mm	Résistance ultime à la traction : f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	Acier DX FeE235 : f _{yk} = 235 MPa
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

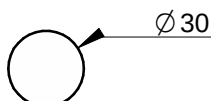
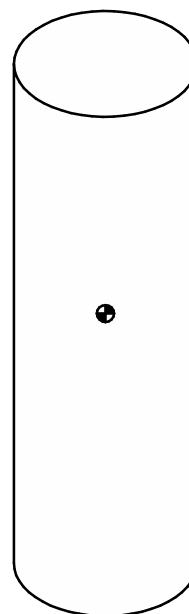
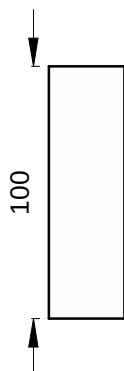
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

6

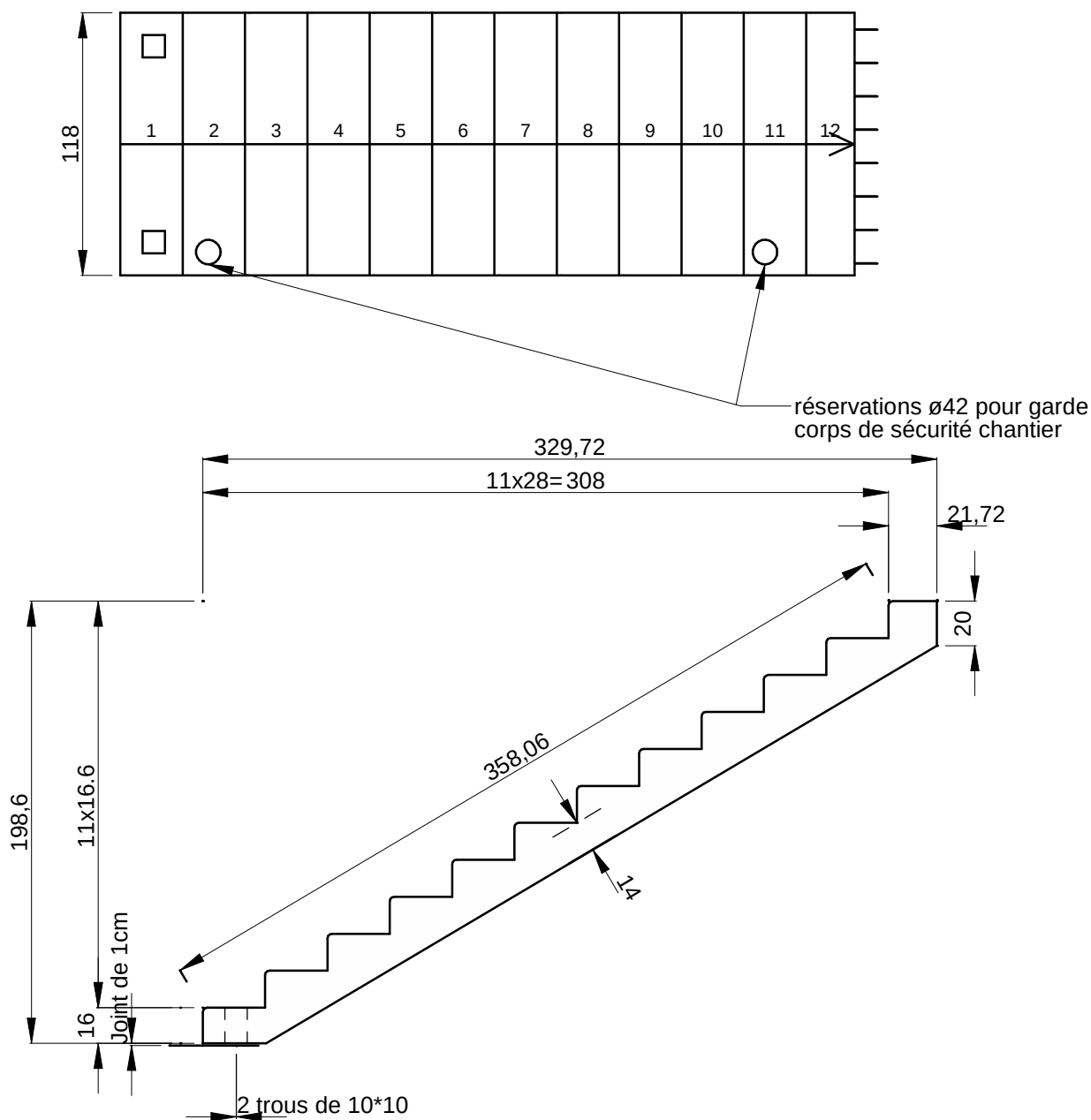
Hauteur à Monter : 100 CM



Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : M.DESOURS Date : 16/09/2015	BPE		Quantité	1				
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Fût Helicoidal Ø - Ø 30							Ferrailage: Normal
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30
		11/09/2015						
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	Nb marche: 0 Ht marche: 0 Giron : 0 Cage : 0 x 0			Rot : Nez : Vif Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Lisse non glissant Levage : Boucle(s) de levage Escalier Intérieur				Fontanel SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Bat	B						CCial : CARREIRA Pierre
Chargement Vérifier par : Date :	Cage	5						Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	0						Date: 11/09/2015
								Usine : PBM 38

Hauteur à Monter : 300 CM



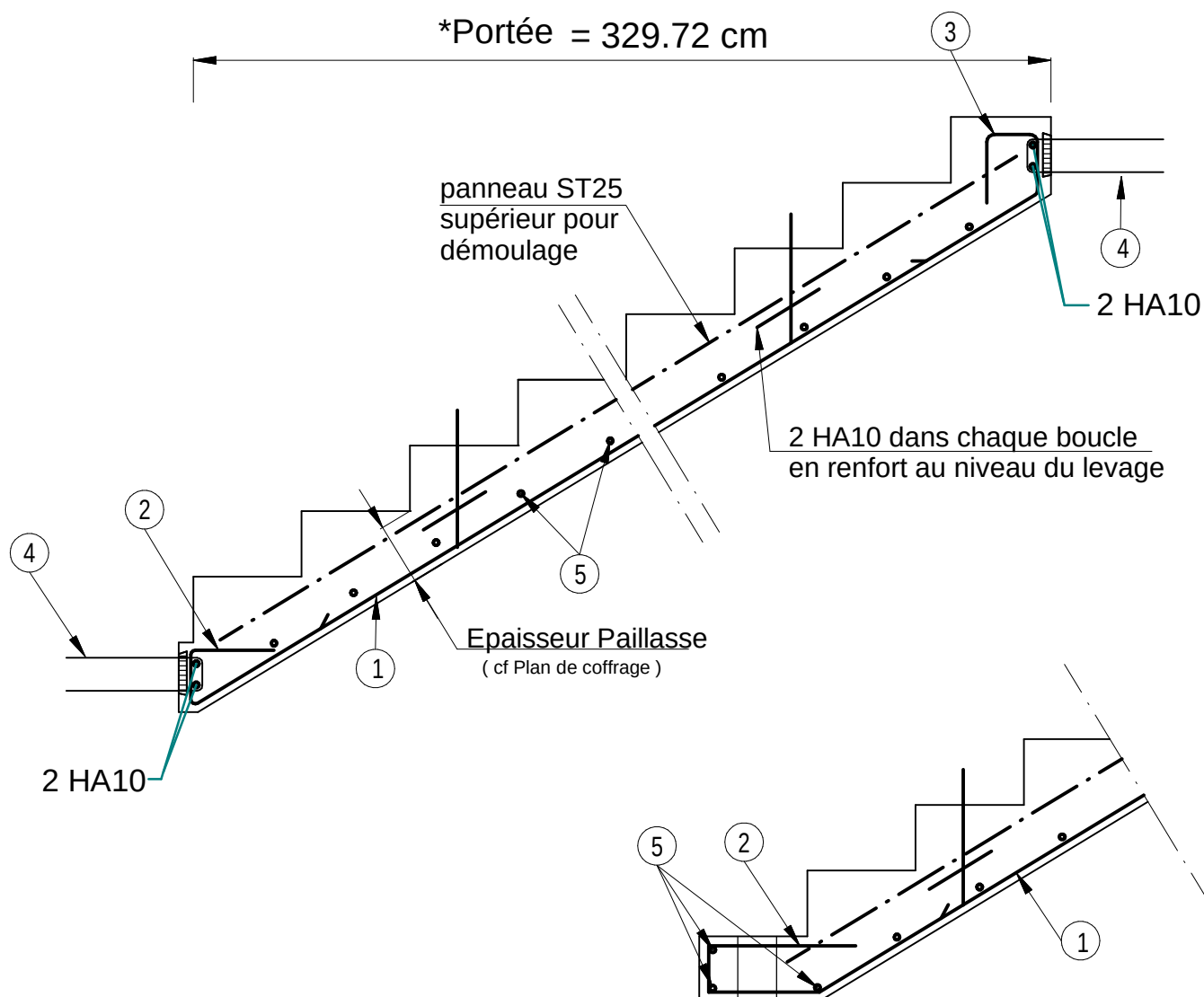
Prévoir inclinaison pour HAM

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par M.DESCOURS Date: 16/09/2015	BPE		Quantité	1				
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30
		11/09/2015						
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 12 Ht marche: 16.6			Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°				FONTANEL SA
	Giron : 28			Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Cage : 122 x 0			Finition : Lisse non glissant				MULATIERE
	Bat			Levage : Boucle(s) de levage				
	Cage			Escalier Intérieur				
Chargement Vérifier par : Date :	Niv			Classe-d'exposition: XC1 - B				CCial : CARREIRA Pierre
	1			Poids: A = 2270 Kg				Nom: Tisseron Alexandre
	-6			Surcharge: 400 Kg/m²				Date: 11/09/2015
				Usine : PBM 38				

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 14

Surcharge: 250 kg/m ²		* < ou = 295 cm	296 cm à 365 cm	366 cm à 385 cm
R e p è r e	1	e= 15	HA 8	HA 10
	2	e= 15 ou	HA 8	HA 10
			HA 8	HA 10
	3	e= 15	HA 8	HA 10
	4	Boite attentes e=15	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 10
Surcharge 400kg / m ²		* < ou = 270 cm	271 cm à 340 cm	341 cm à 380 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini suivant la dimension de l'escalier, sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal: 30 mm	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

8

FONTANEL SA

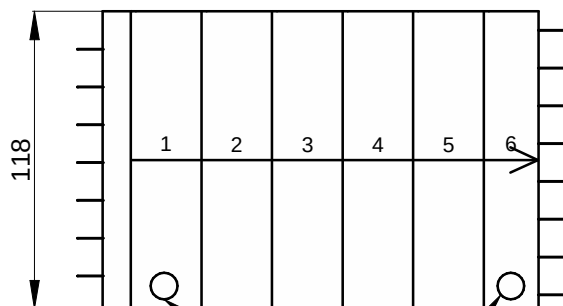
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

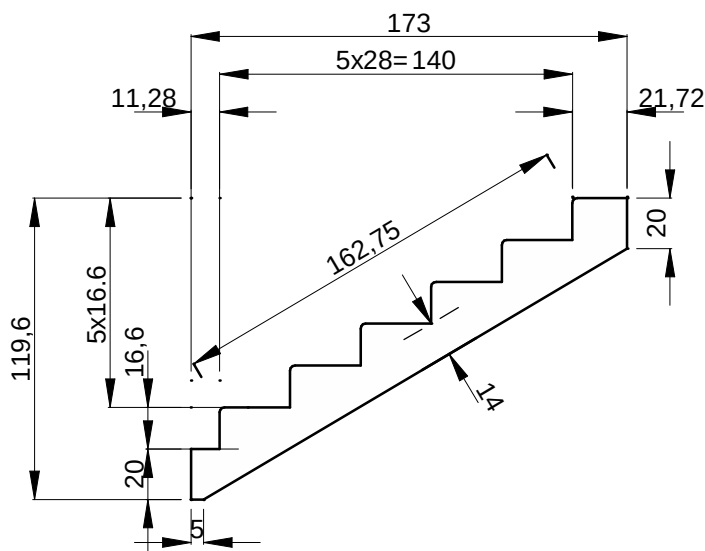
Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

Hauteur à Monter : 300 CM



réservation ø42 pour garde corps sécurité chantier



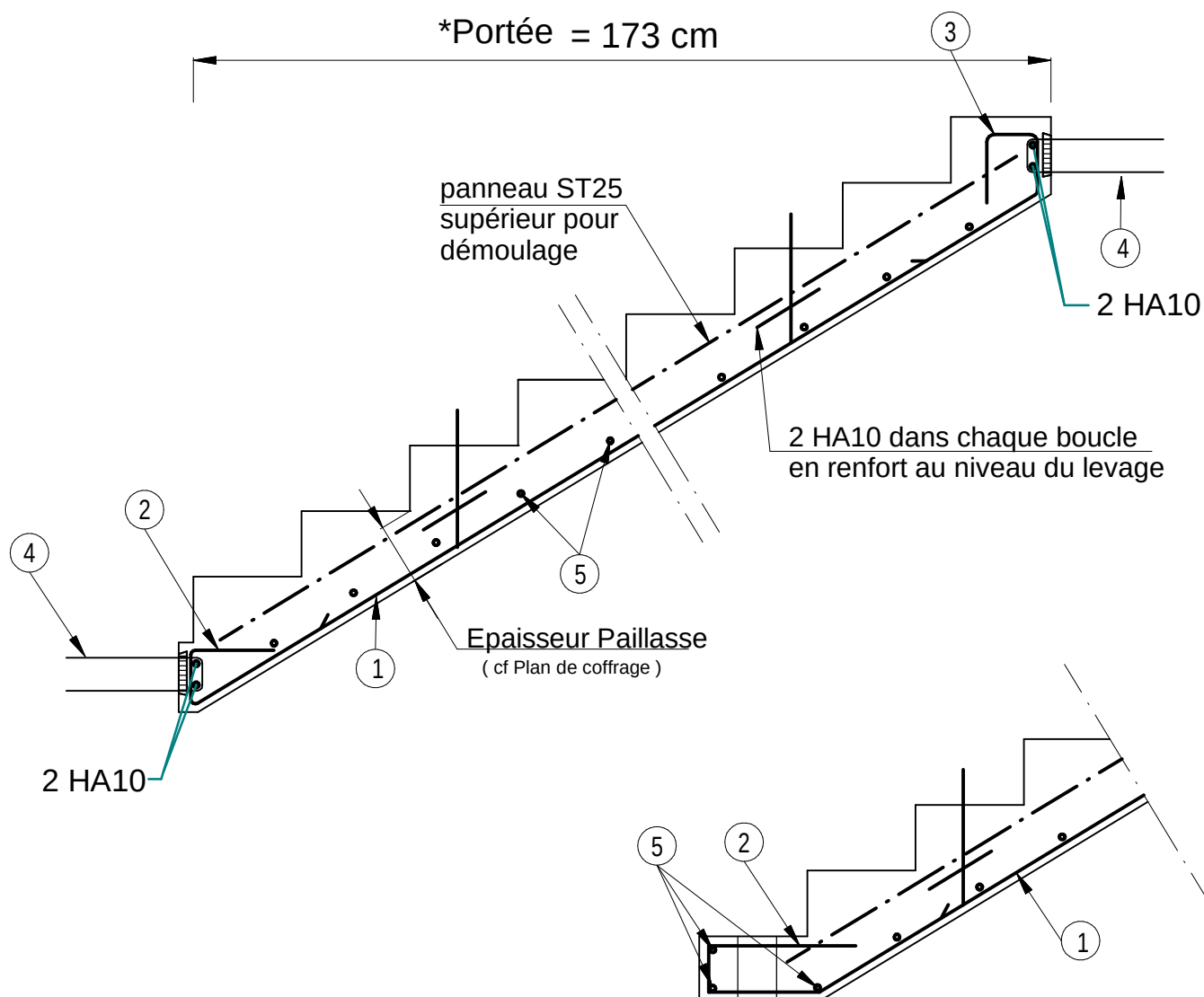
Prévoir inclinaison pour HAM

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : M.DESOURS Date : 16/09/2015	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse								Ferrailage: PalierPorteur
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287 9
Atelier Béton Vérifier par : Date :		11/09/2015							FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Chargement Vérifier par : Date :	Nb marche: 6 Ht marche: 16.6 Giron : 28 Cage : 122 x 0	Rot :				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Lisse non glissant Levage : Boucle(s) de levage Escalier Intérieur Classe-d'exposition: XC1 - B			
	Bat A								CCial : CARREIRA Pierre
	Cage 1								Nom: Tisseron Alexandre
	Niv -6								Date: 11/09/2015
								Poids: A = 1220 Kg Surcharge: 400 Kg/m² Usine : PBM 38	

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 14

Surcharge: 250 kg/m ²		* < ou = 295 cm	296 cm à 365 cm	366 cm à 385 cm
R e p è r e	1	e= 15	HA 8	HA 10
	2	e= 15	HA 8	HA 10
		ou	HA 8	HA 10
	3	e= 15	HA 8	HA 10
	4	Boite attentes e=15	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 10
Surcharge 400kg / m ²		* < ou = 270 cm	271 cm à 340 cm	341 cm à 380 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini suivant la dimension de l'escalier, sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal: 30 mm	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(9)

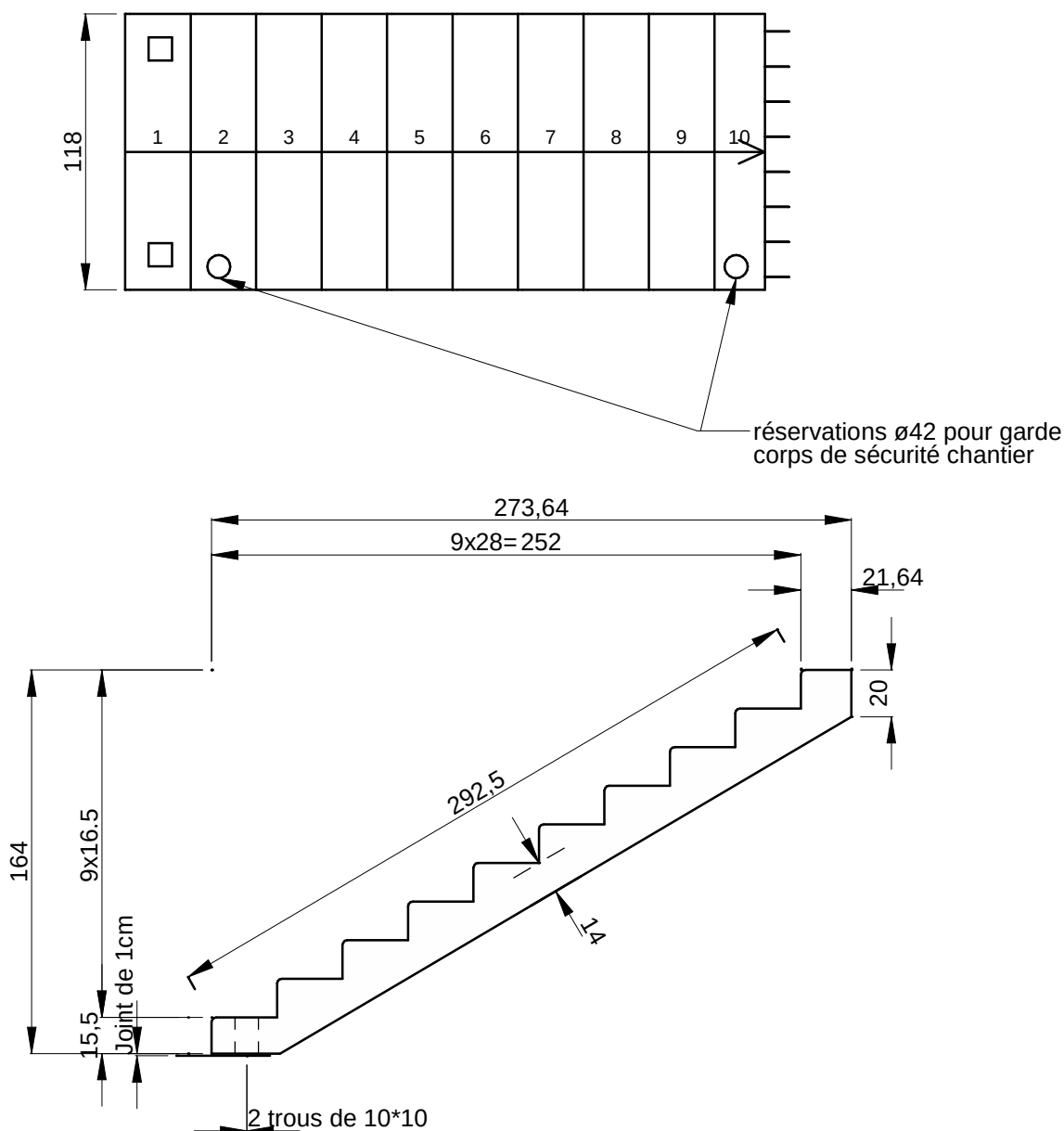
FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

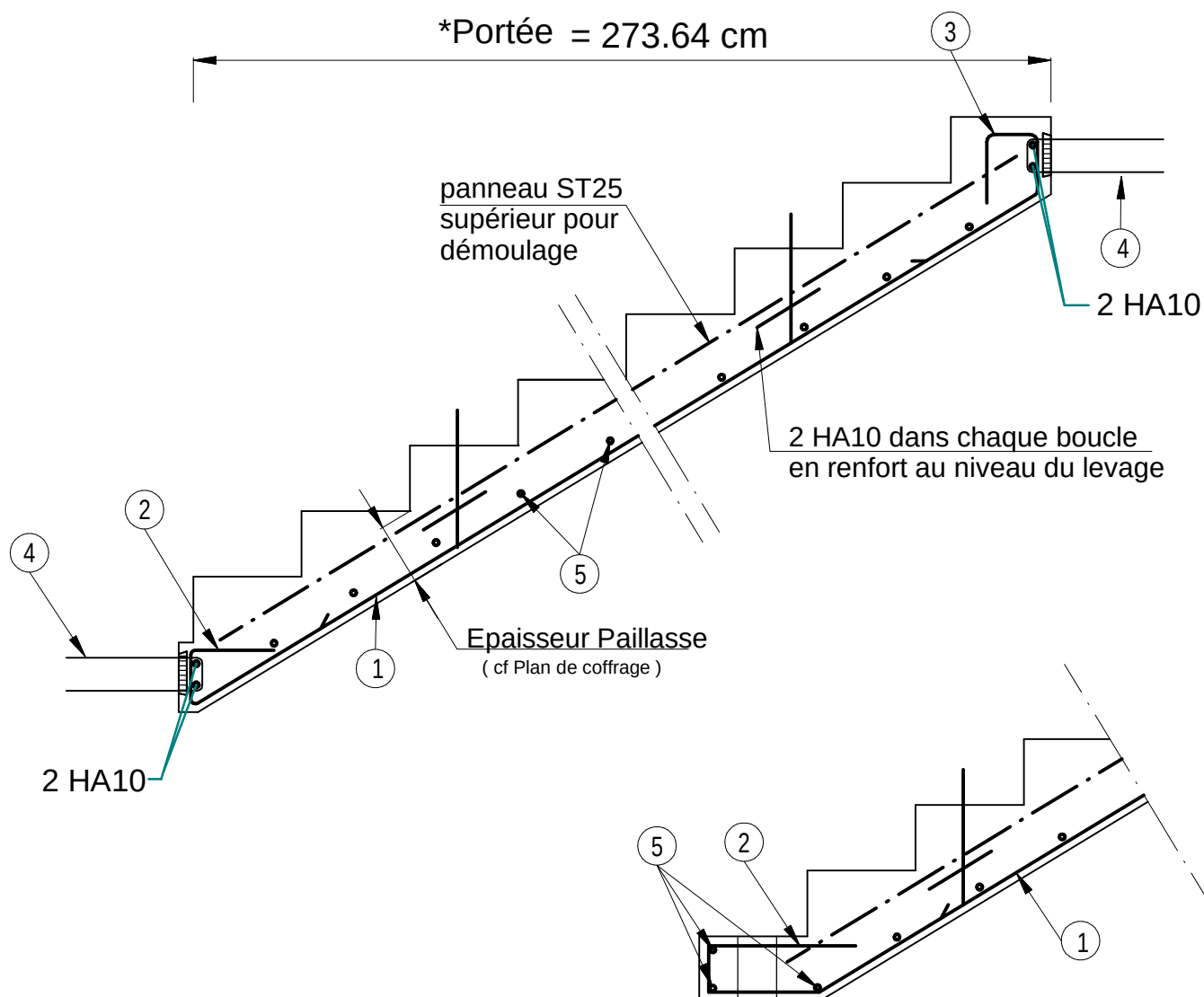


Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : M.DESOURS Date : 16/09/2015	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse								Ferrailage: PalierPorteur
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287 11
Atelier Béton Vérifier par : Date :		11/09/2015							FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Chargement Vérifier par : Date :	Nb marche: 10 Ht marche: 16.5 Giron : 28 Cage : 122 x 0	Rot :				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Lisse non glissant Levage : Boucle(s) de levage Escalier Intérieur Classe-d'exposition: XC1 - B			
	Bat B								CCial : CARREIRA Pierre
	Cage 3								Nom: Tisseron Alexandre
	Niv -5								Date: 11/09/2015
								Usine : PBM 38	

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 14

Surcharge: 250 kg/m ²		* < ou = 295 cm	296 cm à 365 cm	366 cm à 385 cm
R e p è r e	1	e= 15	HA 8	HA 10
	2	e= 15 ou	HA 8	HA 10
			HA 8	HA 10
	3	e= 15	HA 8	HA 10
	4	Boite attentes e=15	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 10
Surcharge 400kg / m ²		* < ou = 270 cm	271 cm à 340 cm	341 cm à 380 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini suivant la dimension de l'escalier, sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal: 30 mm	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(11)

FONTANEL SA

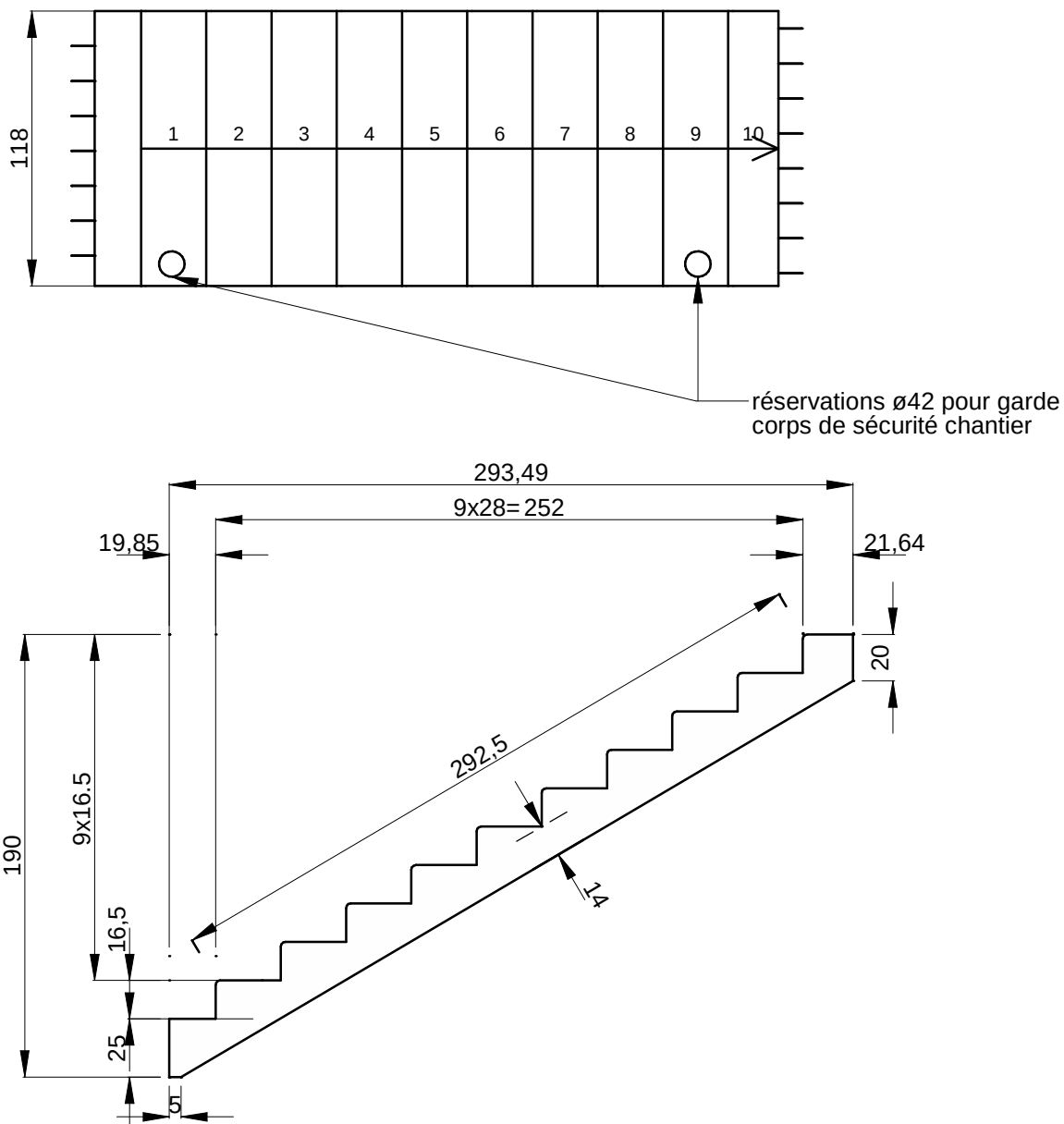
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

Hauteur à Monter : 330 CM

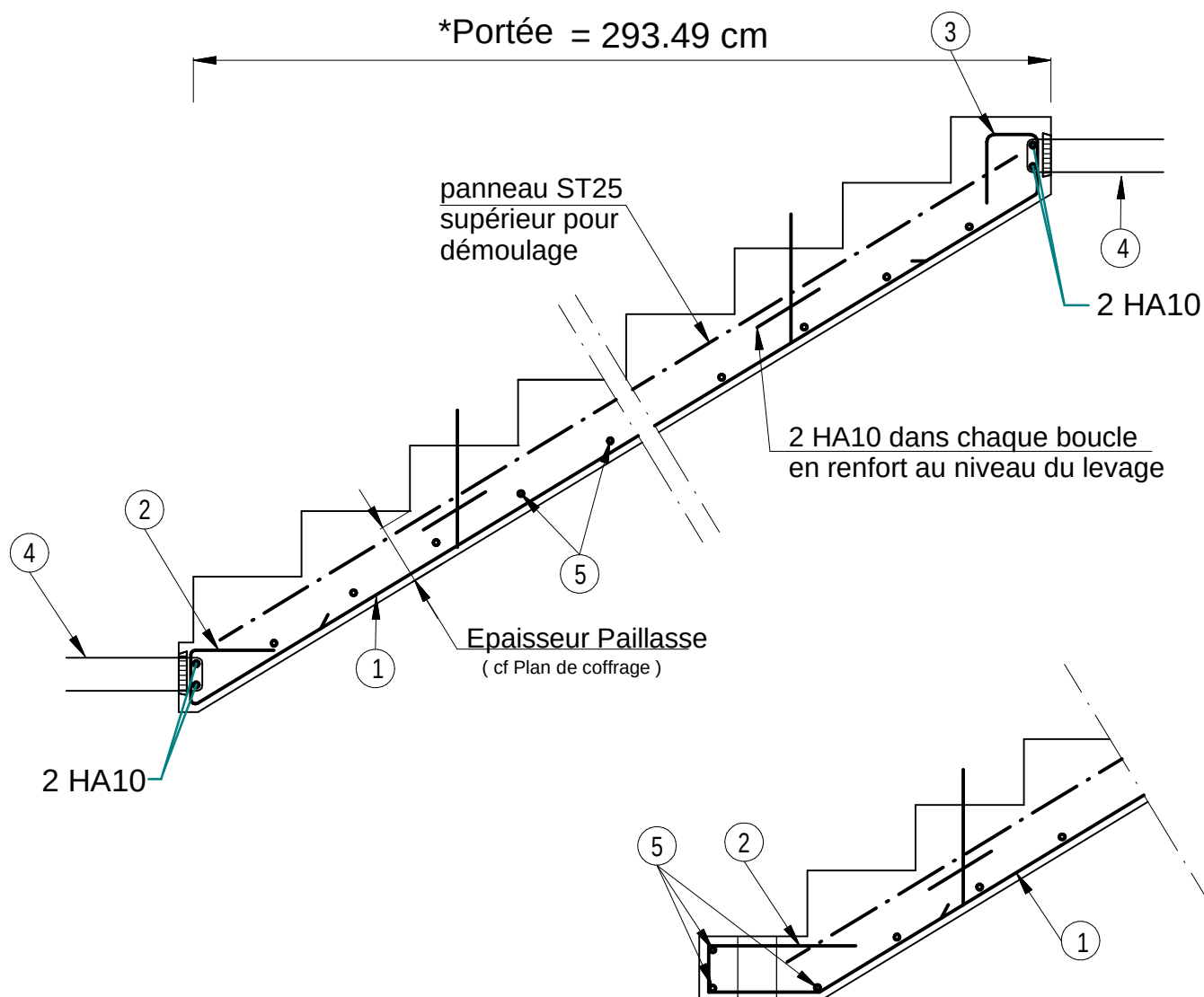


Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par M.DESCOURS Date: 16/09/2015	BPE			Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse								Ferrailage: PalierPorteur	
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30	Aff : 201502287	12
		11/09/2015								
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 10 Ht marche: 16.5				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°				FONTANEL SA	
	Giron : 28				Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA	
	Cage : 122 x 0				Finition : Lisse non glissant				MULATIERE	
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Rot :				Levage : Boucle(s) de levage					
					Escalier Intérieur					
	Bat	B							CCial : CARREIRA Pierre	
Chargement Vérifier par : Date :	Cage	3							Nom: Tisseron Alexandre	
	Niv	-4							Date: 11/09/2015	
									Usine : PBM 38	

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 14

Surcharge: 250 kg/m ²		* < ou = 295 cm	296 cm à 365 cm	366 cm à 385 cm
R e p è r e	1	e= 15	HA 8	HA 10
	2	e= 15 ou	HA 8	HA 10
			HA 8	HA 10
	3	e= 15	HA 8	HA 10
	4	Boite attentes e=15	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 10
Surcharge 400kg / m ²		* < ou = 270 cm	271 cm à 340 cm	341 cm à 380 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini suivant la dimension de l'escalier, sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal: 30 mm	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(12)

FONTANEL SA

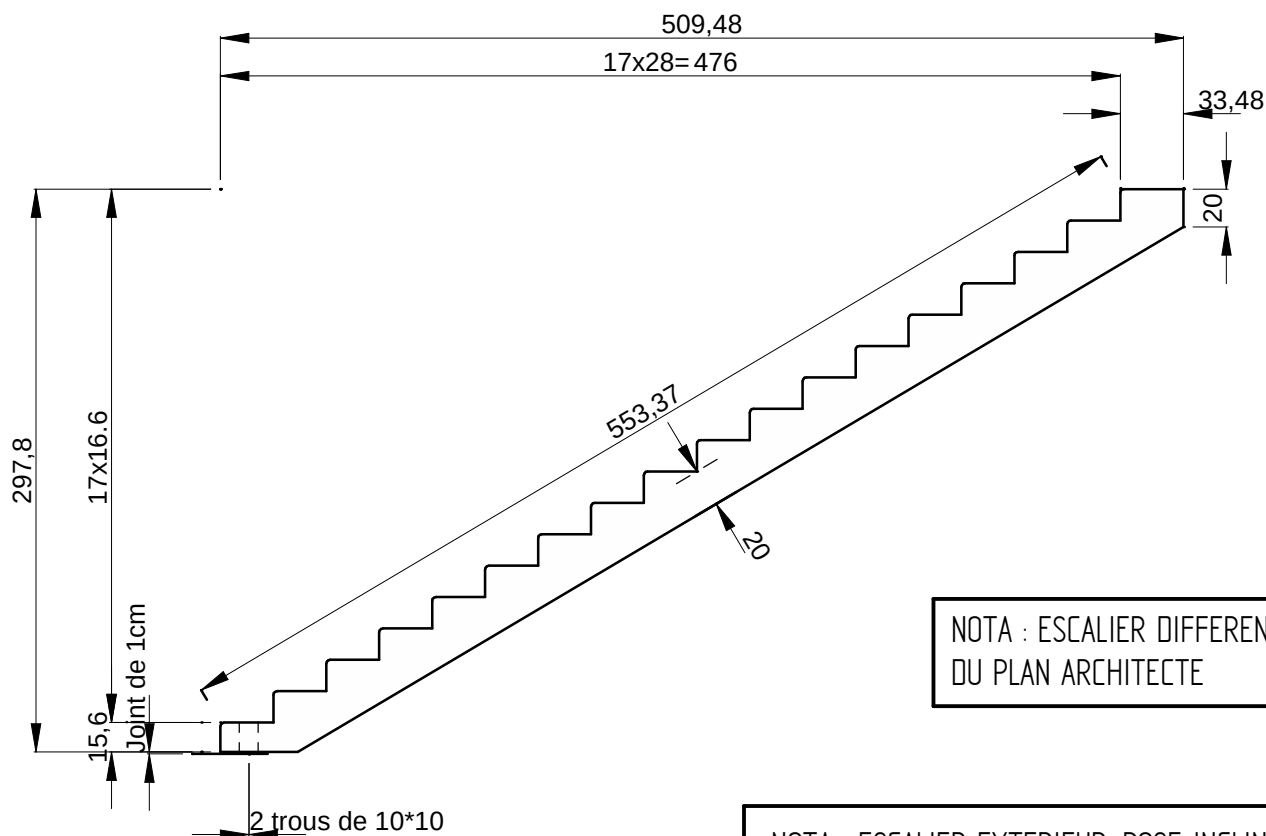
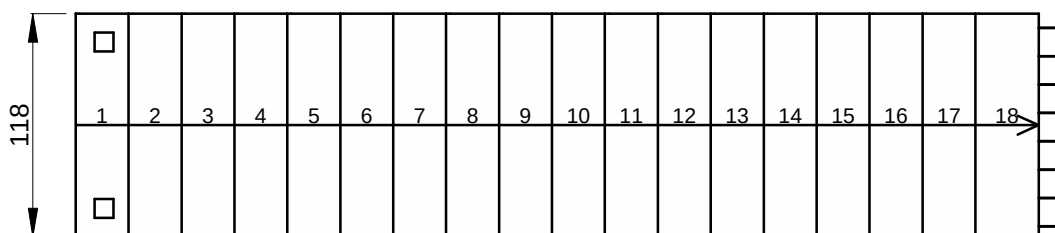
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

Hauteur à Monter : 300 CM



NOTA : ESCALIER DIFFERENT
DU PLAN ARCHITECTE

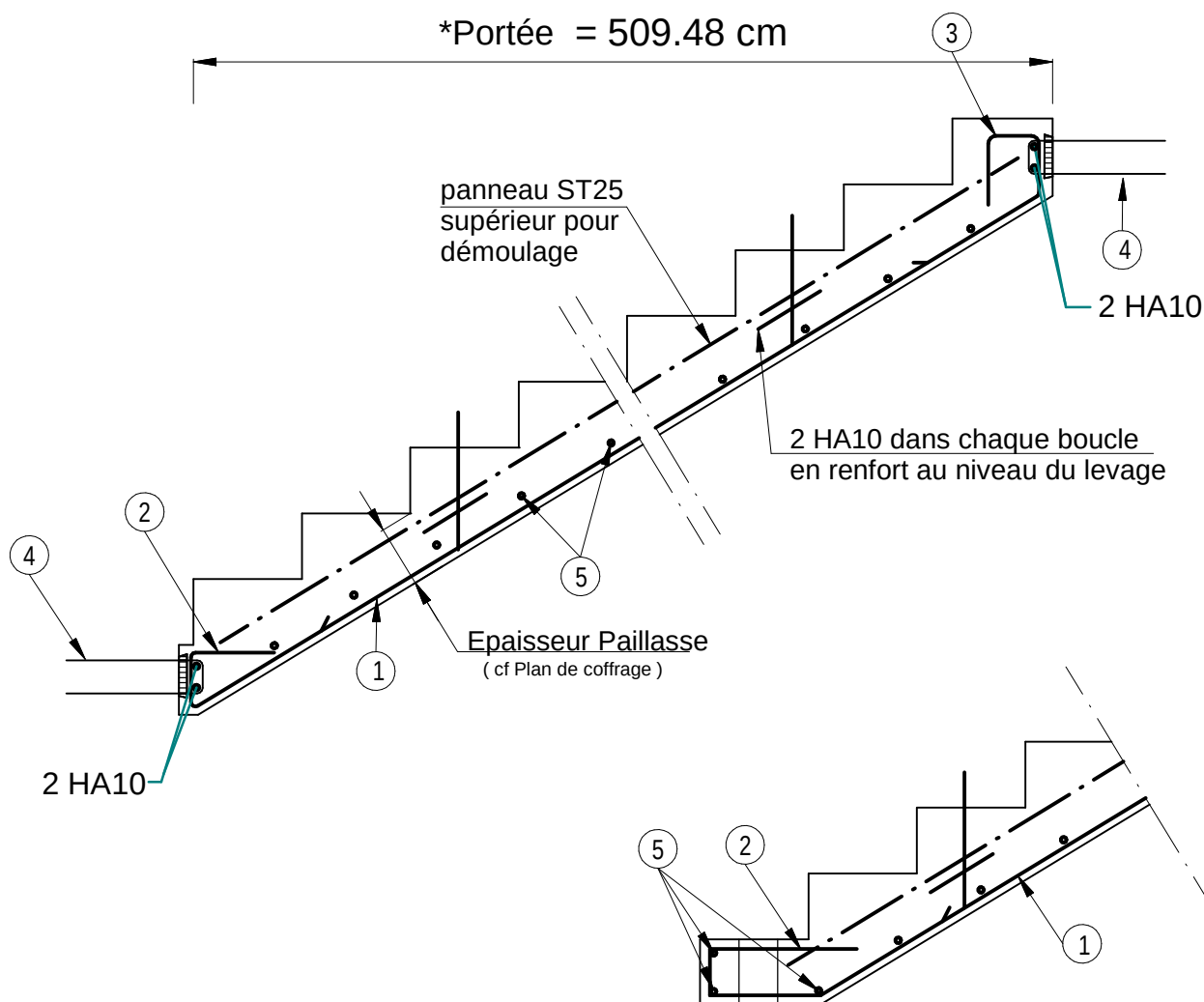
NOTA : ESCALIER EXTERIEUR, POSE INCLINEE
POUR ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par M.DESCOURS Date: 16/09/2015	BPE		Quantité	1						
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur		
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/40	Aff : 201502287	14
		24/08/2015	01/09/2015							
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 18				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°				FONTANEL SA	
	Ht marche: 16.6				Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA	
	Giron : 28				Finition : Balayé				MULATIERE	
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Rot :				Levage : Boucle(s) de levage					
	Cage : 122 x 0				Escalier Extérieur					
	Bat	B							CCial : CARREIRA Pierre	
Chargement Vérifier par : Date :	Cage	2							Nom: Tisseron Alexandre	
	Niv	-6							Date: 11/09/2015	
									Usine : PBM 38	

Armature: DROIT SOUS FACE LISSE
(Palier porteur) XF1

(Version 4)



Porteur pour la partie préfa

PAILLASSE DE 20

Surcharge: 250 kg/m ²			* < ou = 345 cm	346 cm à 430 cm	431 cm à 505 cm	506 cm à 520 cm	521 cm à 540 cm	541 cm à 570 cm
Repère	1	e= 15	HA 8	HA 10	HA 12	HA 14	HA 16	HA 20
	2	e= 15 ou	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10	HA 12	HA 12
			HA 8	HA 10	HA 10	HA 10	HA 12	HA 12
	3	e= 15	HA 8	HA 10	HA 10	HA 10	HA 12	HA 12
	4	Boite attente e=35	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8	HA 8
	5	var. 1U/marche	HA 8	HA 8	HA 10	HA 10	HA 12	HA 14
Surcharge 400kg / m ²			* < ou = 320 cm	321 cm à 400 cm	401 cm à 480 cm	481 cm à 515 cm	516 cm à 535 cm	536 cm à 565 cm

L'emplacement des boucles de levages est défini
suivant la dimension de l'escalier,
sur la consigne de levage.

Hypothèses de calcul retenues:	
Classe d'exposition : XC1àXC4-XF1àXF3-XS1-XD1	Résistance minimale des aciers:
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
BETON C30/37: f _{ck} = 30 MPa	Limite d'élasticité: f _{yk} = 500 MPa
Enrobage nominal: 30 mm	Résistance ultime à la traction: f _{tk} = 515 MPa
Ouverture des fissures: 0.30 mm	Acier dx FeE235: f _{yk} = 235 MPa
Recouvrement HA: 41 Ø	
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(14)

FONTANEL SA

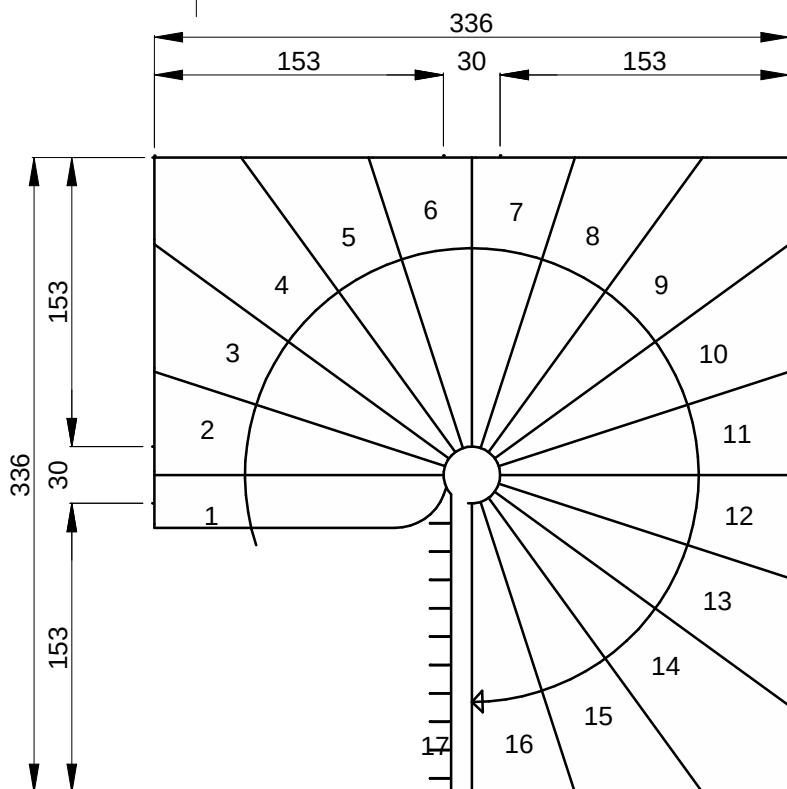
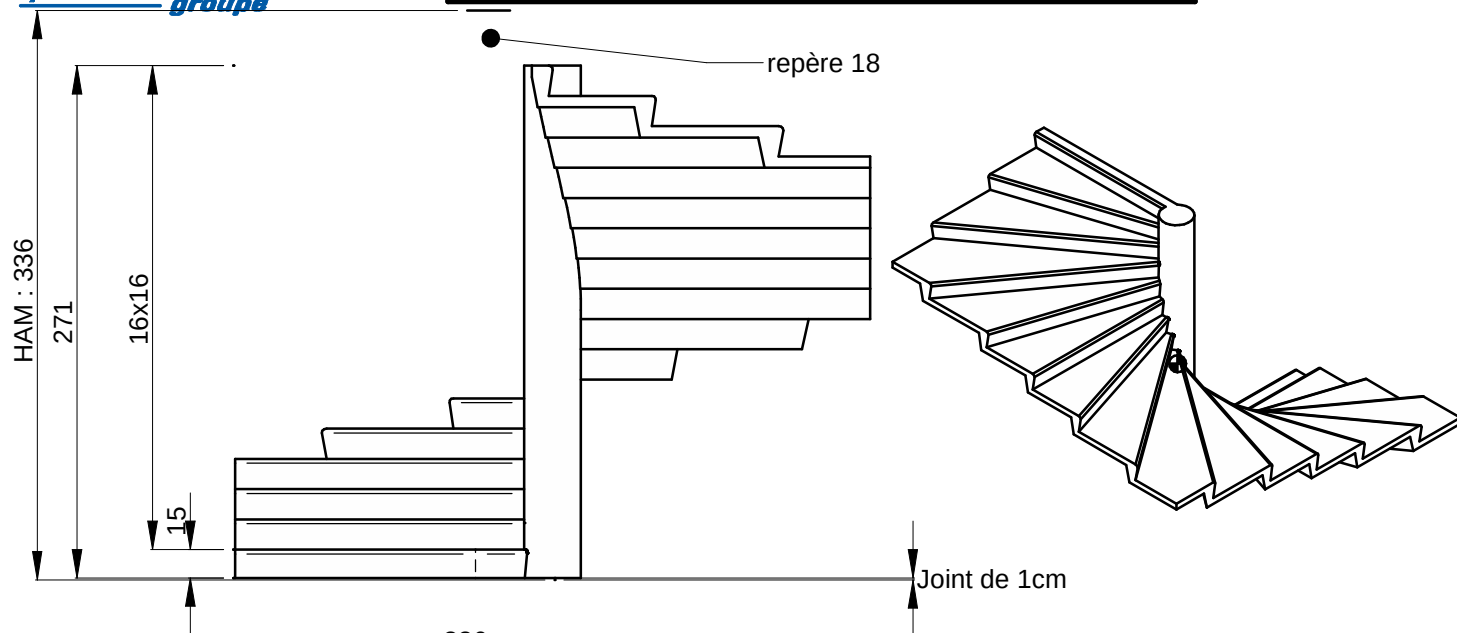
69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 11/09/2015

Hauteur à Monter : 336 CM



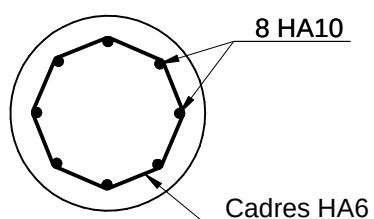
GIRON > 28 cm à 50 cm
des murs extérieurs
(pour cage fini 340 x 340)

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

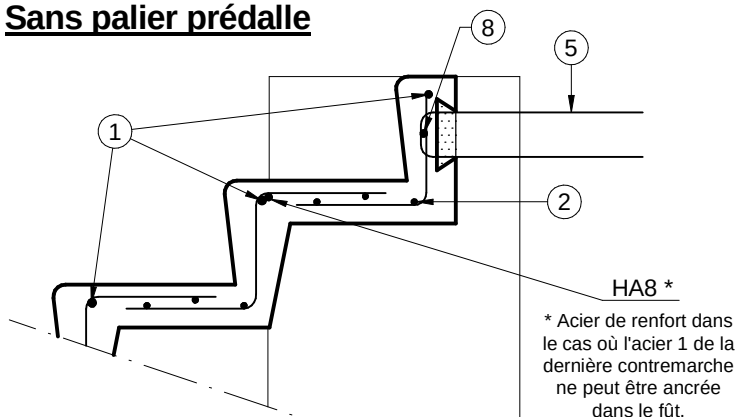
Bureau Méthodes Vérifier par M.DESOURS Date: 05/10/2015	BPE		Quantité	1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Hélicoïdal à Noyau - Ø 30 18,00°								Ferrailage: Standard
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/40	Aff : 201502287 15
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Nb marche: 17 Ht marche: 16 Giron : 23.5 Rot : D Cage : 340 x 340				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Lisse non glissant Levage : Boucle(s) de levage Escalier Intérieur Classe-d'exposition: XC1 - B				FONTANEL SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Chargement Vérifier par : Date :	Bat	B							CCial : CARREIRA Pierre
	Cage	5							Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	-1							Date: 02/10/2015
								Usine : PBM 53	

(Version 6)

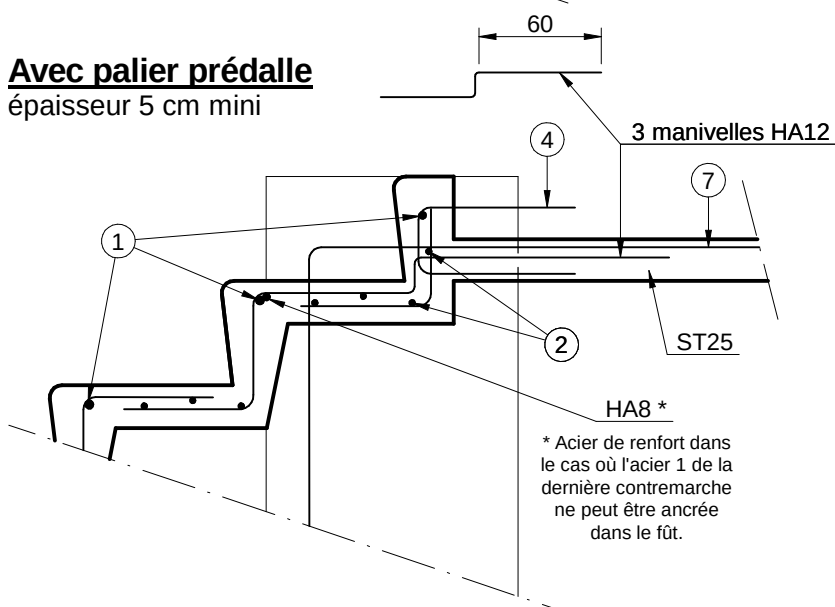
Armature : HELICOIDAL A NOYAU Ø30
Surcharge répartie 400 kg/m²



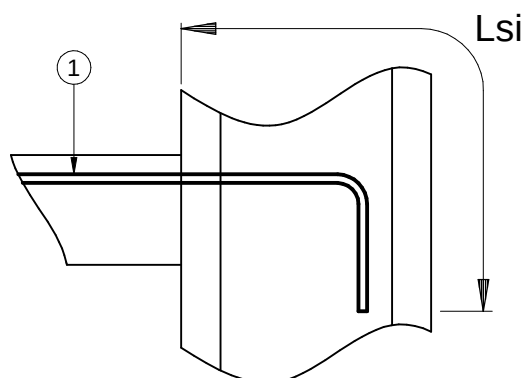
Sans palier prédalle

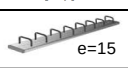
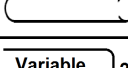
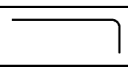


Avec palier prédalle épaisseur 5 cm mini



Détail d'ancrage du Repère 1



Nomenclature			
SURCHARGE :		L = longueur de la contremarche	
Répartie = 400 kg/m ²		[0 < L ≤ 200]	[200 < L < 233]
Ponctuelle = 200 kg/marche		cm	cm
Repères	1	Variable	HA 10 Lsi = 36 cm
	2	Variable	HA 6
	3	45	HA 32
	4	45 e=15	HA 8
	5	 e=15	HA 6
	6		ADX Ø20
	7	Variable 20	HA 12
	8		HA 10

Hypothèses de calcul retenues :	
Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	
BETON C30/37 : f _{ck} = 30 MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal : 20 mm	Limite d'élasticité : f _{yk} = 500 MPa
Ouverture des fissures : 0.30 mm	Résistance ultime à la traction : f _{tk} = 515 MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	Acier DX FeE235 : f _{yk} = 235 MPa
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

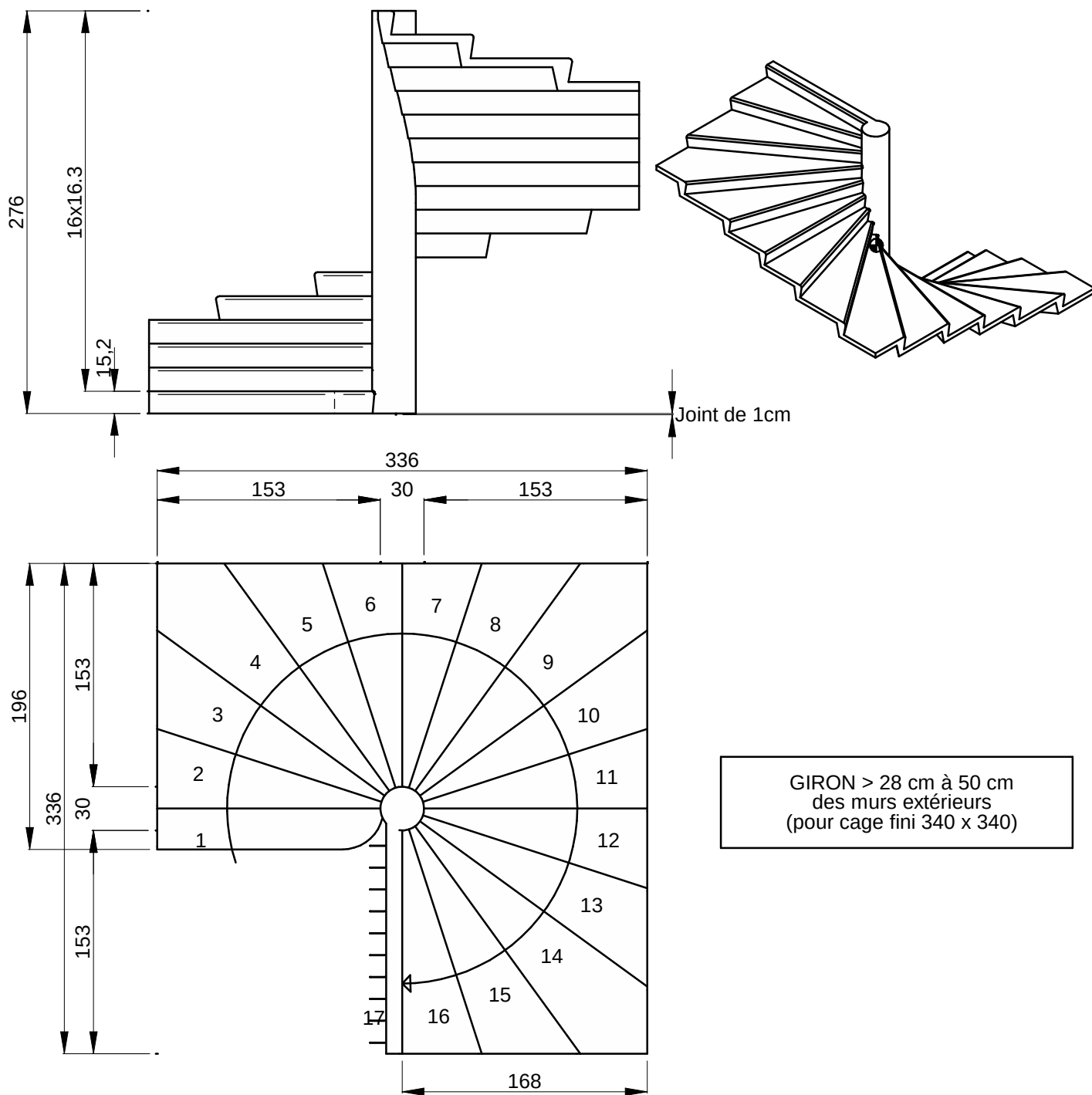
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 02/10/2015

(15)

Hauteur à Monter : 277cm



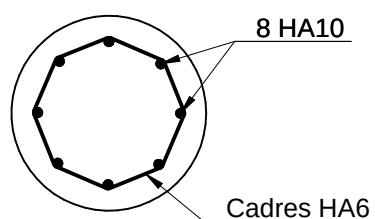
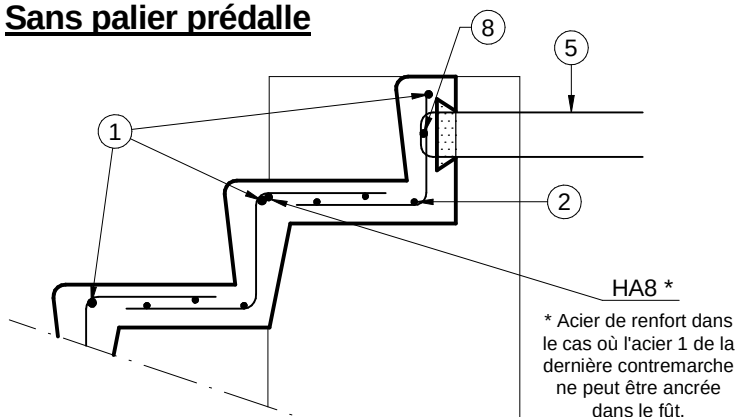
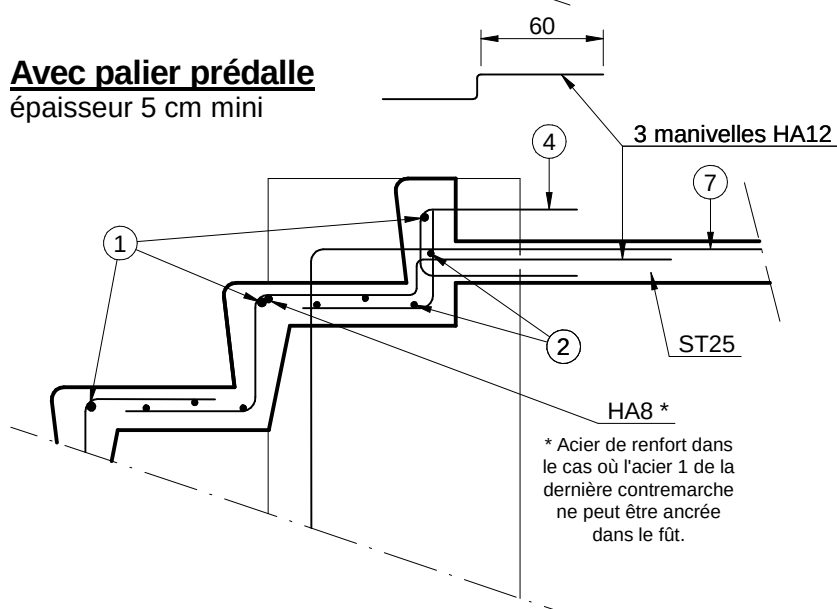
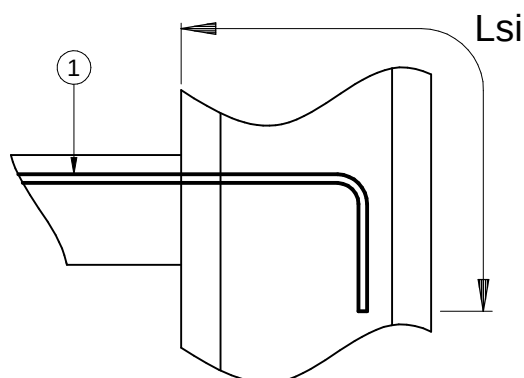
GIRON > 28 cm à 50 cm
des murs extérieurs
(pour cage fini 340 x 340)

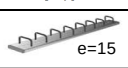
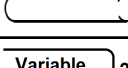
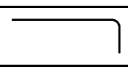
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : A.Tisseron Date: 04/01/2016	BPE		Quantité			1					
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Hélicoïdal à Noyau - Ø 30 18,00°								Ferrailage: Standard		
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/40	Aff : 201502287		16
		16/09/2015	05/10/2015	08/10/2015	07/11/2016						
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 17 Ht marche: 16.3				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°.				FONTANEL SA		
	Giron : 23.5 Rot : D				Option : Aucune				69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE		
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Cage : 340 x 340				Finition : Lisse non glissant						
					Levage : Boucle(s) de levage						
Chargement Vérifier par : Date :	Bat	A							Escalier Intérieur		
					Classe-d'exposition: XC1 - B				CCial : CARREIRA Pierre		
	Cage	2							Poids: A = 2770 Kg	Surcharge: 400 Kg/m²	Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	1							Usine : PBM 38	Date: 04/01/2016	

Armature : HELICOIDAL A NOYAU Ø30
Surcharge répartie 400 kg/m²

(Version 6)

**Sans palier prédalle****Avec palier prédalle**
épaisseur 5 cm mini**Détail d'ancrage du Repère 1**

Nomenclature			
SURCHARGE :		L = longueur de la contremarche	
Répartie = 400 kg/m ²		[0 < L ≤ 200]	[200 < L < 233]
Ponctuelle = 200 kg/marche		cm	cm
Repères	1	Variable	HA 10 Lsi = 36 cm
	2	Variable	HA 6
	3	45	HA 32
	4	45 e=15	HA 8
	5	 e=15	HA 6
	6		ADX Ø20
	7	Variable 20	HA 12
	8		HA 10

Hypothèses de calcul retenues :	
Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	Acier HA FeE500
BETON C30/37 : f _{ck} = 30 MPa	Limite d'élasticité : f _{yk} = 500 MPa
Enrobage nominal : 20 mm	Résistance ultime à la traction : f _{yk} = 515 MPa
Ouverture des fissures : 0.30 mm	Acier DX FeE235 : f _{yk} = 235 MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

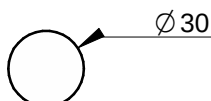
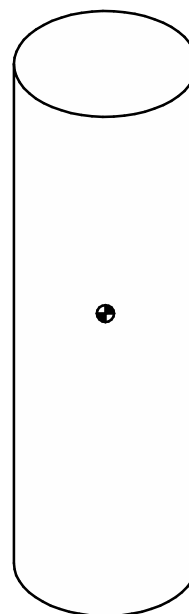
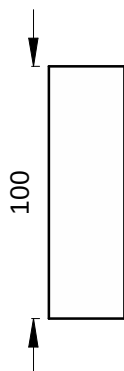
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 04/01/2016

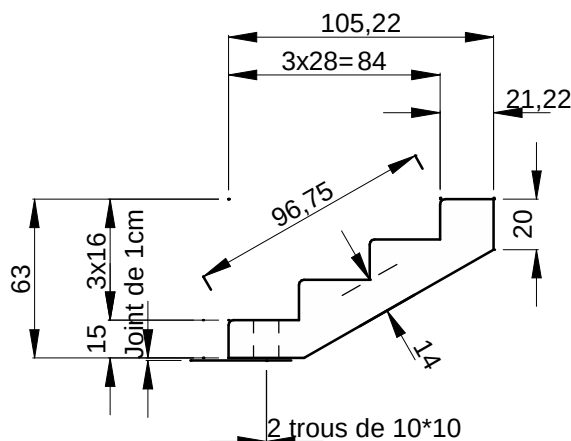
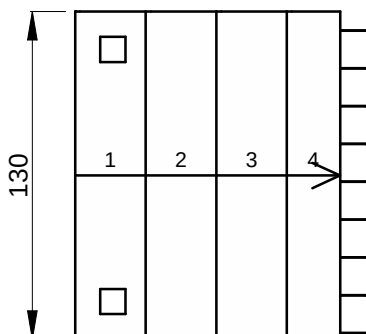
(16)

Hauteur à Monter :



Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par : M.DESOURS Date : 05/10/2015	BPE		Quantité	1				
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Fût Helicoidal Ø - Ø 30							Ferrailage: Normal
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30
		16/09/2015	29/09/2015					
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	Nb marche: 0 Ht marche: 0 Giron : 0 Cage : 0 x 0			Nez : Vif Aspect : Gris - N° Option : Aucune Finition : Lisse non glissant Levage : Boucle(s) de levage Escalier Intérieur				Fontanel SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Rot :			Classe-d'exposition: XC1 - B				CCial : CARREIRA Pierre
Chargement Vérifier par : Date :	Bat	A						
	Cage	2						
	Niv	2						
				Poids: 170 Kg		Surcharge: 400 Kg/m²		Nom: Tisseron Alexandre
						Usine : PBM 53		Date: 29/09/2015



Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

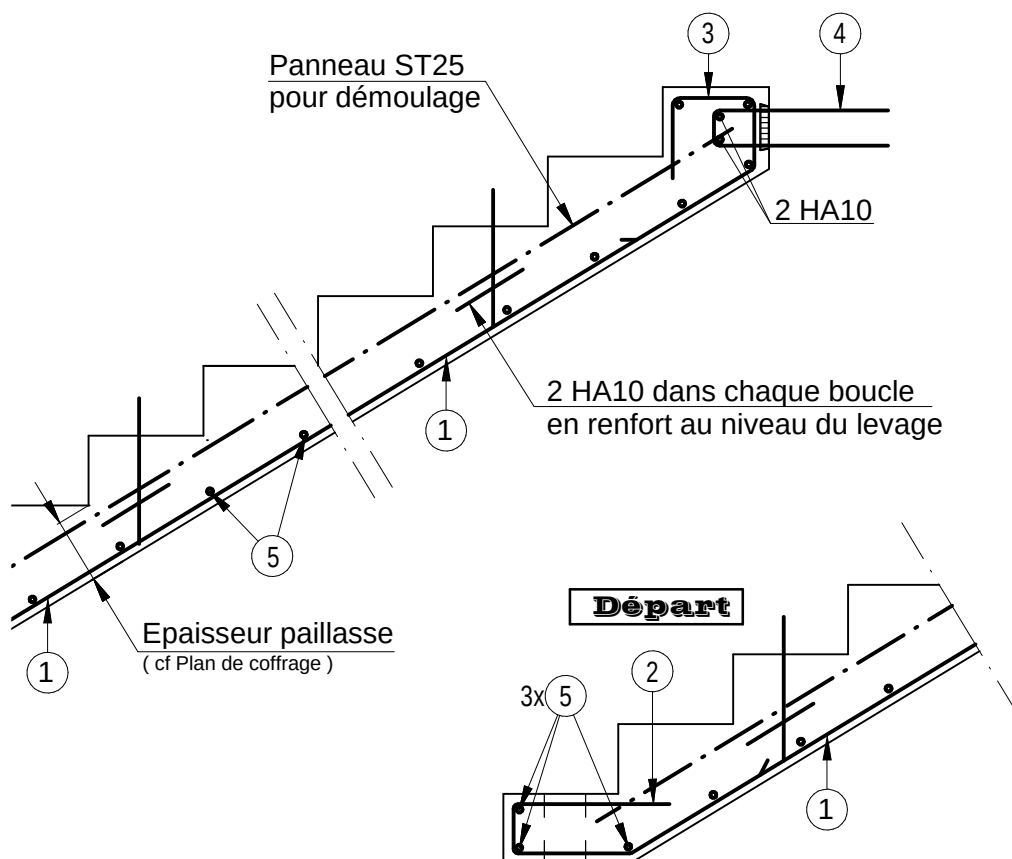
Bureau Méthodes Vérifier par : A.Tisseron Date : 28/01/2016	BPE		Quantité	1				
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Droit - sous face lisse							Ferrailage: PalierPorteur
Atelier Mécanique Vérifier par : Date :	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/30
Atelier Béton Vérifier par : Date :		27/01/2016						
Chargement Vérifier par : Date :	Nb marche: 4	Ht marche: 16			Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°			
	Giron : 28	Rot :			Option : Aucune			
	Cage : 134 x 0				Finition : Lisse non glissant			
	Bat B							Levage : Boucle(s) de levage
	Cage 5							Escalier Intérieur
	Niv -1							Classe-d'exposition: XC1 - B
								Poids: A = 730 Kg
								Surcharge: 400 Kg/m²
								Usine : PBM 38
								Fontanel SA
								69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
								CCial : CARREIRA Pierre
								Nom: Tisseron Alexandre
								Date: 27/01/2016

Armatures : DROIT SOUS FACE LISSE - PORTEUR

(Version 5)

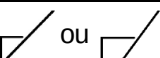
(Départ boîte / dalle - Arrivée boîte / trous)

XF1



Porteur pour la partie préfa

Épaisseur de paillasse 14 cm : portée de calcul

Surcharge : 250 kg/m ²			[0 - 295] cm	[296 - 365] cm	[366 - 385] cm
Repères	1	e=15	HA 8	HA 10	HA 12
	2	e=15  ou 	HA 8	HA 10	HA 10
	3	e=15 	HA 8	HA 10	HA 10
	4 4'	Boîte attente  e=15	HA 8	HA 8	HA 8
	5	Largeur - (Enrobage x 2) 1 U / marche	HA 8	HA 8	HA 10
Surcharge : 400 kg/m ²			[0 - 270] cm	[271 - 340] cm	[341 - 380] cm

Hypothèses de calcul retenues

Classe d'exposition : XC1 à XC4 - XF1 à XF3 - XS1 - XD1	Résistance minimale des aciers :
Condition d'environnement : A à E	Acier HA FeE500
Béton C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Enrobage nominal : 30 mm	Résistance ultime à la traction :
Ouverture des fissures : 0.30 mm	$f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
l'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Portée de calcul = 105.22 cm

Écartement théorique des nappes = 4.2 cm

Aff : 201502287

(18)

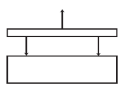
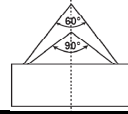
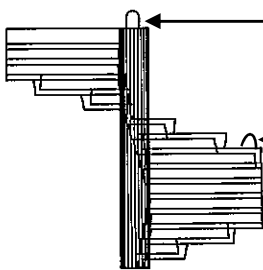
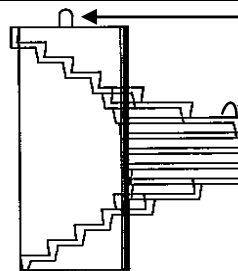
FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

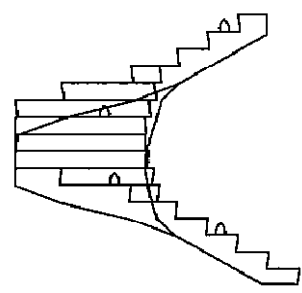
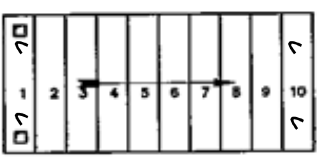
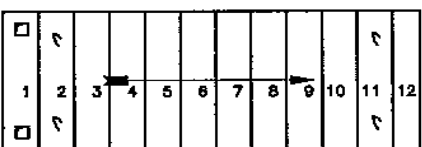
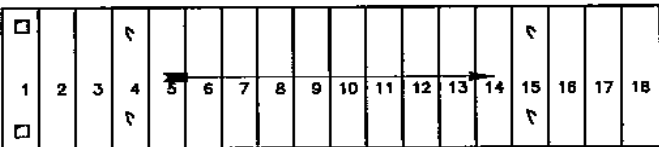
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 27/01/2016

Type	Levage	Poids maximum			Position des levages
		Angle 0°	Angle 60°	Angle 90°	
					
Hélicoïdal	DX 14	< 3 T	< 2,60 T	< 2,14 T	
	DX 16	< 4 T	< 3,48 T	< 2,86 T	
	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	
Balancé à fût	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	

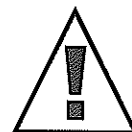
Point de levage efficace (boucle) à prendre en compte: 1

Balancé à jour	DX 10	< 1,5 T	< 1,3 T	< 1,070 T	
	DX 12	< 2,2 T	< 1,9 T	< 1,570 T	
	DX 14	< 3 T	< 2,60 T	< 2,14 T	
	DX 16	< 4 T	< 3,48 T	< 2,86 T	
	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	
Droit	DX 10	< 1,5 T	< 1,3 T	< 1,070 T	≤ 10 marches Lmax = 3350 mm 
	DX 12	< 2,2 T	< 1,9 T	< 1,570 T	≤ 15 marches Lmax = 4500 mm 
	DX 14	< 3 T	< 2,60 T	< 2,14 T	> 15 marches Lmax = 6150 mm 
	DX 16	< 4 T	< 3,48 T	< 2,86 T	
	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	

Points de levages efficaces (boucles) à prendre en compte: 2



**A L'ATTENTION DE MESSIEURS LES CHEFS DE CHANTIER
ET RESPONSABLES DE DÉCHARGEMENT.**



ATTENTION TRÈS DANGEREUX

En aucun cas, il ne faut effectuer le déchargement par un seul point de levage !

Le chauffeur qui procède à la livraison ne doit pas participer à son déchargement !

La personne qui élingue ne doit pas rester sur la remorque au moment de la tension et au levage !

En aucun cas ne faire le levage par les boucles de stabilisation !

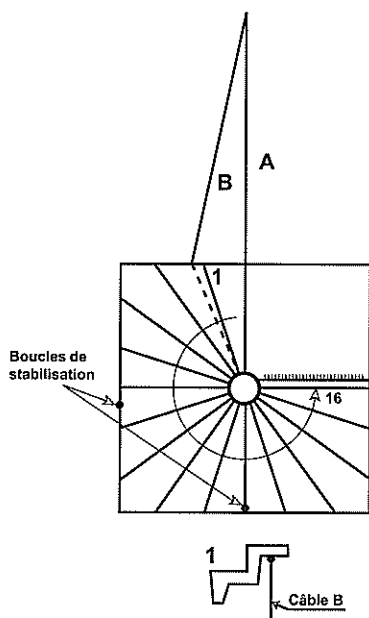
CONSIGNES DE DÉCHARGEMENT (en plus de vos consignes habituelles)

Figure 1

Escalier fût plein

Ø 15, 20, 30, 40, 41 :

Prendre 2 élingues ou chaînes **réglables** longueur 4 mètres mini charge 3 tonnes. "A", côté boucle de levage, "B" sur HA 32 ou 20 partie basse de l'escalier, en sous face 2^e marche **contre le béton** réglage de la longueur de façon à effectuer le levage de l'escalier tel qu'il est posé sur la remorque.



Escalier fût plein

Ø 50, 60 :

Prendre 2 élingues ou chaînes **réglables** longueur 4 mètres mini charge 4 tonnes, 1 élingue dans les crochets de levage, 1 élingue sur HA de 32 partie basse de l'escalier, en sous face 2^e marche **contre le béton** réglage de la longueur de façon à effectuer le levage de l'escalier tel qu'il est posé sur la remorque.

ATTENTION :

Pose par la boucle de levage.

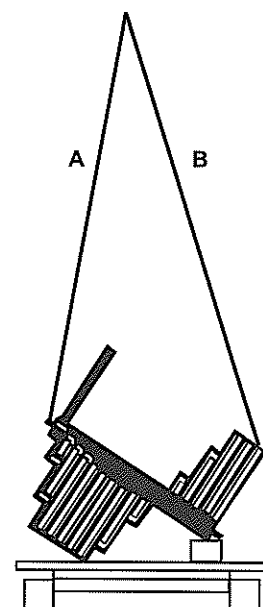


Figure 2

Escalier fût creux

Ø 50, 60, 70 :

En ce qui concerne les fûts creux, prévoir le passage du câble à l'intérieur du fût.

ATTENTION :

Pose par les 2 boucles de levage.

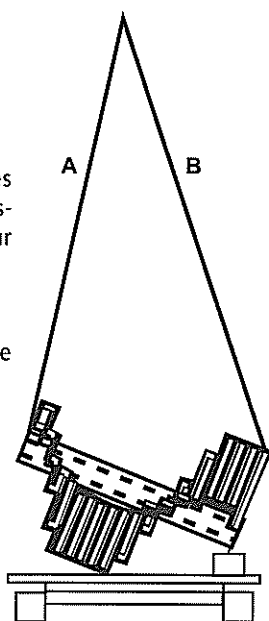


Figure 3

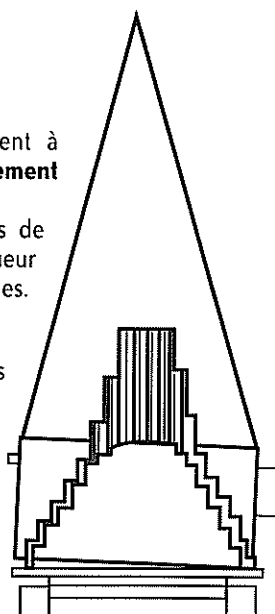
Escalier balancé :

Après déchargement à relever **impérativement** sur un tas de sable.

Prendre 2 élingues de 4 mètres mini longueur égale, charge 3 tonnes.

ATTENTION :

Pose par la ou les boucles de levage.



Escalier balancé fût

10 x 169 en 1/2 volée -

Usine de PBM 67 : Pour la partie basse, 2 élingues à douille Ø 20.

Escalier balancé sans fût et

rayonnant : Levage sur les 4 boucles, veillez à la bonne tension sur chaque élingue.

Escalier fût creux Ø 83, 100, 120, 148, 180, 188, 210, 250, 276, 300 : Levage sur les 3 boucles, veillez à la bonne tension sur chaque élingue.

Escalier droit : Levage sur les 4 boucles.

LEVAGE ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

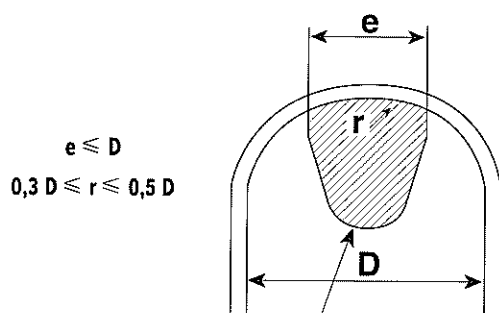
Il convient de rappeler quelques règles élémentaires de levage et notamment :

- l'adéquation entre les appareils de levage et la masse des produits ;
- le levage par tous les points dont sont munis les produits ;
- le respect de l'appariage entre les dispositifs de levage appariés et leurs accessoires de levage ;
- l'interdiction de déplacer les produits par leurs inserts à l'aide d'engins mobiles de manutention sur des terrains accidentés ;
- l'interdiction de déformer les boucles de levage.

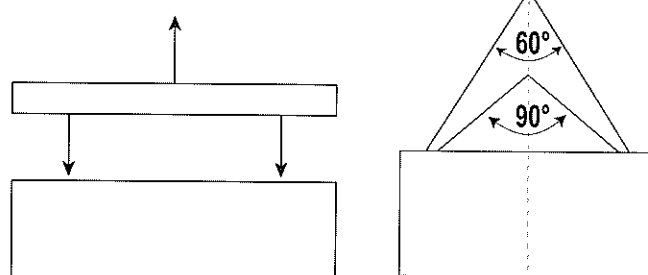
Boucles de levage

Fe E 235 obligatoire. Dmin > 10 mm (Conforme chapitre VIII.2.2 fascicule 65 A)

Les crochets de levage glissés dans chaque boucle doivent respecter les conditions suivantes :



Crochet de levage

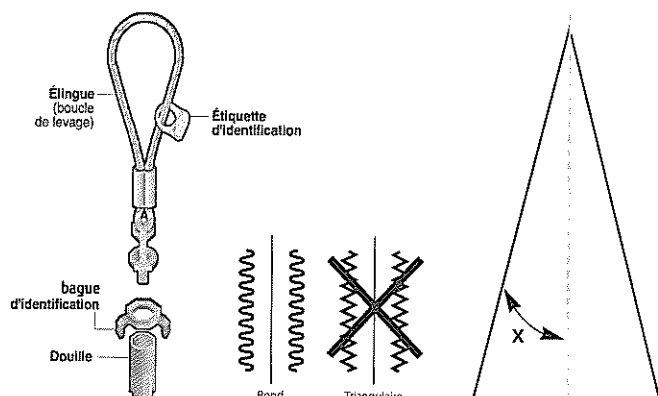


Ø en mm	10	12	14	16	20
palonnier	1 500	2 200	3 000	4 000	6 000
angle 60°	1 300	1 900	2 600	3 480	5 200
angle 90°	1 070	1 570	2 140	2 860	4 280

Tableau indicatif des charges supportées (daN) en fonction du diamètre en mm de boucle de levage et d'angle d'élingage.

Levages appariés : les élingues à vis ne sont pas fournies par PBM

Les consignes du fabricant doivent être strictement appliquées.



d	Couleur	CMU kg
12	Orange	500
16	Rouge	1 200
20	Vert pastel	2 000
24	Gris anthracite	2 500
30	Vert foncé	4 000
36	Bleu ciel	6 300
42	Gris argent	8 000
52	Jaune	12 500

Capacités de levage : En fonction de l'angle de traction

Angle levage X	0°	15°	30°	45°	60°
Capacité de levage	100 %	95 %	85 %	70 %	50 %

Câblettes

La câblette ne doit plus servir dès la rupture d'un de ses torons, d'un pliage vif ou de l'apparition d'une corrosion importante

Capacités de levage : En fonction de l'angle de traction

Angle levage X	0°	15°	30°	60°
Capacité de levage	100 %	90 %	80 %	40 %

Pose des produits :

Des dispositifs de maintien en position verticale et d'étalement doivent être prévus.



Siège administratif : Groupe PBM
Représenté par PBM Services - SIREN 380 012 690
Route de Rouen - Manneville-sur-Risle - BP 333 - 27503 Pont-Audemer
Tél. : 02 32 41 02 64 - Fax : 02 32 42 38 89 - www.pbm.fr

Consignes de déchargement des escaliers au recto



1164

08

1164-CPD-ESC006

Déclaration des performances

N° 51

1. Code d'identification unique du produit type : Escaliers en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Voir dossier de conception et indications sur étiquette produit.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Escalier en béton intérieur ou extérieur
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
 Préfa 26 (PBM 38)
Quartier de Valensole
38 680 St Just de Claix
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	C30/37	EN 14843:2007
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour béton armé R _m = 515 MPa R _e = 500 MPa	
Capacité portante ou résistance mécanique	Voir dossier de conception	
Résistance au feu		
Dispositions constructives		
Transmission du bruit d'impact		
Sécurité en service		
Durabilité vis-à-vis de la corrosion		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christophe Travers, Directeur de site

Le 24/06/2013 à St Just de Claix



1164
08

1164-CPD-ESC003

Déclaration des performances

N° 61

1. Code d'identification unique du produit type : Escaliers en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Voir dossier de conception et indications sur étiquette produit.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Escalier en béton intérieur ou extérieur
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
 PBM Industrie (PBM (53)
Ardoisière de Chattemoue
53 250 Javron
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	C30/37 – C35/45	EN 14843:2007
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour béton armé R _m = 515 MPa R _e = 500 MPa	
Capacité portante ou résistance mécanique	Voir dossier de conception	
Résistance au feu		
Dispositions constructives		
Transmission du bruit d'impact		
Sécurité en service		
Durabilité vis-à-vis de la corrosion		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Laurent Gilbert, Directeur de site
Le 24/06/2013 à Javron